Chapitre 11

Calcul propositionnel

I Introduction

Les liens étroits entre logique et informatique ne sont pas récents, avec pour exemple la citation suivante de plus de 40 ans : "It is reasonable to hope that the relationship between computation and mathematical logic will be as fruitful in the next century as that between analysis and physics in the last. The development of this relationship demands a concern for both applications and mathematical elegance" [McC64].

Ce chapitre met l'accent sur le calcul des propositions, qui est un des fondements de la logique classique, initié par Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848–1925). Ce chapitre contient des extraits de [CL93, Lip90, LBDG07].

II Les fondements de la logique des propositions

Qu'est-ce donc qu'un raisonnement ? Si l'on sait que tous les écureuils sont des rongeurs, que tous les rongeurs sont des mammifères, que tous les mammifères sont des vertébrés et que tous les vertébrés sont des animaux, on peut en déduire que tous les écureuils sont des animaux.[...].

Ce raisonnement est simple à l'extrême, mais sa structure ne diffère pas fondamentalement de celle d'un raisonnement mathématique. Dans les deux cas, le raisonnement est formé d'une suite de propositions dans laquelle chacune découle logiquement des précédentes, [...]. Dans ce cas, on applique la même règle trois fois. Cette règle permet, si l'on sait déjà que tous les Y sont des X et que tous les Z sont des Y, de déduire que tous les Z sont des X [Dow07].

Cette section formalise la notion de proposition (Sec. II.1), montre comment les propositions peuvent être connectées entre elles (Sec. II.2) et comment elles sont représentées syntaxiquement (Sec. II.3).

II.1 Les propositions

L'homme exprime son raisonnement par un discours, et ce discours utilise une langue (une langue naturelle, français, anglais,...). D'une manière générale, ce discours est articulé en phrases, d'un niveau de complexité variable, et c'est l'étude de ces « énoncés » que se propose de faire la logique.

DÉFINITION 11.1 (PROPOSITION). *Parmi tous les énoncés possibles qui peuvent être formulés dans une langue, on distingue ceux auxquels il est possible d'attribuer une « valeur de vérité » : vrai ou faux. Ces énoncés porteront le nom de* propositions . ♢

EXEMPLE 11.1. Ainsi, « Henri IV est mort assassiné en 1610 », « Napoléon Bonaparte a été guillotiné en 1852 » sont des propositions, puisqu'on peut leur attribuer une valeur de vérité (« vrai » pour la première, « faux » pour la seconde).

Le calcul que l'on étudie considère toujours comme acquises les vérités suivantes, élevées au rang d'axiomes.

Principe de non-contradiction : Une proposition ne peut être simultanément vraie et fausse.

Principe du tiers-exclu : Une proposition est vraie ou fausse (il n'y a pas d'autre possibilité).

II.2 Les connecteurs logiques

L'analyse logique d'une phrase (reconnue comme proposition) fait apparaître des sous-phrases qui constituent elles-mêmes des propositions. Ces « membres de phrases » sont reliés entre eux par des « connecteurs logiques », comme expliqué dans la partie suivante…

II.2.1 Analyse logique des propositions

Considérons l'énoncé : « J'ai obtenu une mauvaise note à cet examen parce que je n'ai pas assez travaillé ou parce que le cours est trop difficile ». On suppose qu'il est possible d'attribuer une valeur de vérité à cet énoncé « global », ce qui le classe parmi les propositions.

On peut alors mener l'analyse logique de cette phrase, de manière à en extraire les propositions (au sens grammatical du terme) : « J'ai obtenu une mauvaise note à cet examen », « je n'ai pas assez travaillé », « le cours est trop difficile », qui sont aussi des propositions au sens logique du terme.

Globalement, cet énoncé exprime que « ma mauvaise note » est conséquence de l'une (au moins) des deux causes suivantes :

– « mon manque de travail »,
– « un cours trop difficile », soit :
  (« mon manque de travail » ou « cours trop difficile ») entraîne « ma mauvaise note »

D'une manière générale, le calcul propositionnel ne se préoccupe que des valeurs de vérité, et pas du tout des liens sémantiques qui peuvent exister entre des propositions. Ces dernières sont reliées entre elles syntaxiquement par des connecteurs comme « ou » ou « entraîne ». Les connecteurs logiques sont donc des symboles qui permettent de produire des propositions (« plus complexes ») à partir d'autres propositions (« plus simples »). En calcul propositionnel, ils sont définis axiomatiquement à partir de leurs tables de vérité.

II.2.2 Tables de vérité des connecteurs logiques

Disjonction logique : Connecteur « ou », symbole $\vee$.

À partir de deux propositions P et Q, ce connecteur permet la construction de la nouvelle proposition (P ou Q) [notée $P \vee Q$], dont la valeur de vérité est définie par la table de vérité :

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

On remarque que $P \vee Q$ est fausse si et seulement si les deux propositions P et Q sont fausses.

REMARQUE 11.1. Dans le langage courant, le mot « ou » est souvent employé de deux façons distinctes :

– il est parfois utilisé avec le sens « les deux cas peuvent se produire » (comme ici) et,
– parfois avec le sens « p ou q , mais pas les deux » (e.g. « il ira à Paris ou à Marseille »).

Sauf indication contraire, le « ou » sera toujours employé avec cette première signification.

Conjonction logique : Connecteur « et », symbole $\wedge$.

À partir de deux propositions P et Q, ce connecteur permet la construction de la nouvelle proposition (P et Q) [notée $P \wedge Q$], dont la valeur de vérité est définie par la table de vérité :

P	Q	$P \wedge Q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

On remarque que $P \wedge Q$ est vraie si et seulement si les deux propositions P et Q sont vraies.

Exercice 11.2. *Rappelez quels sont les différents comportements des commandes shell suivantes :*

- *commmande1 ; commande2*
- *commande1 && commande2*
- *commande1 || commande2*

Expliquez ces comportements à partir de ce qui précède.

Négation logique : Connecteur « non », symbole $\neg$.

À partir d'une proposition P, ce connecteur permet de construire la nouvelle proposition (non P) [notée $\neg P$], dont la valeur de vérité est définie par la table de vérité

P	$\neg P$
F	V
V	F

Implication logique : Connecteur « si… alors », symbole $\Rightarrow$.

À partir de deux propositions P et Q, ce connecteur permet la construction de la proposition (Si P, alors Q) [notée $P \Rightarrow Q$], dont la valeur de vérité est définie par la table de vérité :

P	Q	$P \Rightarrow Q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

REMARQUE 11.2. Lorsque la proposition P est fausse, la proposition « Si P, alors Q » est vraie, quelle que soit la valeur de vérité de la proposition Q,

Exercice 11.3. *Déterminer la valeur de vérité des propositions suivantes* dans le monde actuel *(c.-à-d. celui dans lequel nous vivons) :*

1. *« si la terre est plate, alors la lune est carrée ; »*
2. *« si le soleil tourne autour de la terre alors la terre est ronde »*
3. *« si la terre est ronde alors le soleil tourne autour de la terre »*
4. *« si vous étudiez la logique alors $E = m.c^2$ »*
5. *« si Napoléon est mort alors il a gagné la bataille de Waterloo »*
6. *« s'il pleut en ce moment alors il pleut en ce moment »*
7. *« si tous les hommes sont passionnés par la logique alors Dieu existe »*

8. *« si le Diable existe alors ceci est un exercice de logique »*

La manière de mener un raisonnement qui utilise éventuellement des propositions qui se présentent sous la forme d'implications logiques est l'objet de la théorie de la déduction qui sera étudiée plus loin.

Équivalence logique : Connecteur « si et seulement si », notation : $\iff$. À partir de deux propositions P et Q, ce connecteur permet la construction de la nouvelle proposition (P si et seulement si Q) [notée $P \iff Q$], dont la valeur de vérité est donnée par la table de vérité

P	Q	$P \iff Q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

REMARQUE 11.3. Même remarque que pour l'implication logique : l'équivalence logique de deux propositions fausses est une proposition vraie.

Exercice (corrigé) 11.4. *En notant M et C les affirmations suivantes :*
- *M = « Jean est fort en Maths »,*
- *C = « Jean est fort en Chimie »,*

représenter les affirmations qui suivent sous forme symbolique, à l'aide des lettres M et C et des connecteurs usuels.

1. *« Jean est fort en Maths mais faible en Chimie »*
2. *« Jean n'est fort ni en Maths ni en Chimie »*
3. *« Jean est fort en Maths ou il est à la fois fort en Chimie et faible en Maths »*
4. *« Jean est fort en Maths s'il est fort en Chimie »*
5. *« Jean est fort en Chimie et en Maths ou il est fort en Chimie et faible en Maths »*

Réponses :
1. $M \wedge (\neg C)$ *; 2.* $(\neg M) \wedge (\neg C)$ *; 3.* $M \vee (C \wedge \neg M)$ *; 4.* $C \Rightarrow M$ *; 5.* $(M \wedge C) \vee (\neg M \wedge Q)$.

Exercice 11.5. *En notant M, C et A les trois affirmations suivantes :*
- *M = « Pierre fait des Maths » ;*
- *C = « Pierre fait de la Chimie » ;*
- *A = « Pierre fait de l'Anglais ».*

Représenter les affirmations qui suivent sous forme symbolique, à l'aide des lettres M, C, A et des connecteurs usuels.

1. *« Pierre fait des Maths et de l'Anglais mais pas de Chimie »*
2. *« Pierre fait des Maths et de la Chimie mais pas à la fois de la Chimie et de l'Anglais »*
3. *« Il est faux que Pierre fasse de l'Anglais sans faire de Maths »*
4. *« Il est faux que Pierre ne fasse pas des Maths et fasse quand même de la chimie »*
5. *« Il est faux que Pierre fasse de l'Anglais ou de la Chimie sans faire des Maths »*
6. *« Pierre ne fait ni Anglais ni Chimie mais il fait des Maths »*

Exercice 11.6. *Énoncer la négation des affirmations suivantes en évitant d'employer l'expression : « il est faux que »*

1. *« S'il pleut ou s'il fait froid je ne sors pas »*

2. *« Le nombre 522 n'est pas divisible par 3 mais il est divisible par 7 »*
3. *« Ce quadrilatère n'est ni un rectangle ni un losange »*
4. *« Si Paul ne va pas travailler ce matin il va perdre son emploi »*
5. *« Tout nombre entier impair peut être divisible par 3 ou par 5 mais jamais par 2 »*
6. *« Tout triangle équilatéral a ses angles égaux à 60° »*

Exercice (corrigé) 11.7. *Quelles sont les valeurs de vérité des propositions suivantes ?*

1. *π vaut 4 et la somme des angles d'un triangle vaut 180°*
2. *π vaut 3,141592... implique que la somme des angles d'un triangle vaut 180°*
3. *π vaut 4 implique que la somme des angles d'un triangle vaut 182°*
4. *Il n'est pas vrai qu'un entier impair ne puisse pas être divisible par 6*
5. *Si 2 est plus grand que 3 alors l'eau bout à 100°C*
6. *Si 6 est plus petit que 7 alors 7 est plus petit que 6*
7. *Si 7 est plus petit que 6 alors 6 est plus petit que 7*
8. *84 est divisible par 7 implique que 121 est divisible par 11*
9. *Si $531^{617}+1$ est divisible par 7 alors $531^{617}+1$ est plus grand que 7*
10. *La décimale d de π qui porte le numéro 10^{400} est 3 implique que si d n'est pas 3 alors d est 3.*

Réponses :
1 F ; 2 V ; 3 V ; 4 F ; 5 V ; 6 F ; 7 V ; 8 V ; 9 V ; 10 V.

II.3 Variables et formules propositionnelles

Comme le calcul propositionnel ne s'occupe que des valeurs de vérité, il est possible, dans une expression logique, de remplacer chaque proposition donnée par un symbole (en général, une lettre de l'alphabet majuscule), ou *variable propositionnelle* et d'étudier ensuite les valeurs de vérité de l'expression en fonction des valeurs de vérité de ces symboles.

PROPRIÉTÉ 11.1 : Les règles (de syntaxe) qui permettent de former des *formules propositionnelles* sont les suivantes :
- toute variable propositionnelle est une formule propositionnelle ;
- si F et G sont des formules propositionnelles, alors $\neg(F)$, $(F)\vee(G)$, $(F)\wedge(G)$, $(F)\Rightarrow(G)$ et $(F)\iff(G)$ sont des formules propositionnelles.

REMARQUE 11.4. Ce ne sont plus des propositions, en ce sens qu'elles n'ont en général pas de valeur de vérité déterminée. Cette dernière est une fonction des valeurs de vérité des variables propositionnelles qui interviennent dans l'expression de la formule propositionnelle considérée.

Exercice 11.8. *A et B sont des variables propositionnelles, susceptibles de représenter n'importe quelle proposition. Formaliser, à l'aide de connecteurs logiques appropriés, les énoncés suivants :*

1. *« A si B »*
2. *« A est condition nécessaire pour B »*
3. *« A sauf si B »*
4. *« A seulement si B »*
5. *« A est condition suffisante pour B »*

6. *« A bien que B »*
7. *« Non seulement A, mais aussi B »*
8. *« A et pourtant B »*
9. *« A à moins que B »*
10. *« Ni A, ni B »*

Exercice 11.9. *Les variables propositionnelles N et T serviront, dans cet exercice, à représenter (respectivement) les propositions « Un étudiant a de bonnes notes » et « Un étudiant travaille ». À l'aide des variables propositionnelles N et T, formaliser les propositions suivantes (si, pour l'une ou l'autre d'entre elles, la traduction vous paraît impossible, dites-le et expliquez pourquoi) :*

1. *C'est seulement si un étudiant travaille qu'il a de bonnes notes.*
2. *Un étudiant n'a de bonnes notes que s'il travaille.*
3. *Pour un étudiant, le travail est une condition nécessaire à l'obtention de bonnes notes.*
4. *Un étudiant a de mauvaises notes, à moins qu'il ne travaille.*
5. *Malgré son travail, un étudiant a de mauvaises notes.*
6. *Un étudiant travaille seulement s'il a de bonnes notes.*
7. *À quoi bon travailler, si c'est pour avoir de mauvaises notes ?*
8. *Un étudiant a de bonnes notes sauf s'il ne travaille pas.*

Exercice 11.10. *Combien de lignes contient la table de vérité d'une formule propositionnelle qui dépend de n variables ?*

Lorsqu'on remplace, dans une formule propositionnelle, les variables propositionnelles par des propositions, l'assemblage obtenu est une proposition. Cependant, une formule propositionnelle n'est pas une proposition : $A \Rightarrow B$ n'est ni vrai ni faux.

PROPRIÉTÉ 11.2 (RÈGLES DE PRIORITÉ DES CONNECTEURS LOGIQUES) : Les conventions de priorité des connecteurs logiques sont les suivantes (par ordre de priorité décroissante) :
- la négation,
- la conjonction et la disjonction (au même niveau),
- l'implication et l'équivalence (au même niveau).

EXEMPLE 11.11. $\neg A \wedge B \Rightarrow C$ doit être interprété par $((\neg A) \wedge B) \Rightarrow C$ et $A \vee B \wedge C$ n'a pas de sens, car les deux connecteurs ont même niveau de priorité.

PROPRIÉTÉ 11.3 (ASSOCIATIVITÉ DES OPÉRATEURS $\vee$ ET $\wedge$) : Les opérateurs $\vee$ et $\wedge$ sont associatifs :
- $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C) = A \vee B \vee C$,
- $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C) = A \wedge B \wedge C$.

Mais le parenthésage est obligatoire quand $\vee$ et $\wedge$ se trouvent dans la même proposition, puisqu'il n'y a pas de priorité entre $\vee$ et $\wedge$: $(A \vee B) \wedge C \neq A \vee (B \wedge C)$.

REMARQUE 11.5. L'implication n'est pas associative : $A \Rightarrow (B \Rightarrow C) \neq (A \Rightarrow B) \Rightarrow C$. Donc les parenthèses sont obligatoires. Il en est de même pour $\Longleftrightarrow$, et a fortiori quand ces deux opérateurs sont mélangés dans une même proposition.

Exercice (corrigé) 11.12. *Quelles sont les façons de placer des parenthèses dans $\neg P \vee Q \wedge \neg R$ afin d'obtenir l'expression correcte d'une formule propositionnelle ? Déterminer la table de vérité de chacune des formules obtenues.*

Réponses :

1) $\neg P \vee (Q \wedge \neg R)$ *; 2)* $(\neg P \vee Q) \wedge \neg R$ *; 3)* $(\neg(P \vee Q)) \wedge \neg R$ *; 4)* $\neg(P \vee (Q \wedge \neg R))$ *; 5)* $\neg((P \vee Q) \wedge \neg R)$.

Tables de vérité :

P	Q	R	1	2	3	4	5
V	V	V	F	F	F	F	V
V	V	F	V	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	V	V
F	v	F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Exercice (corrigé) 11.13. *Construire les tables de vérité des formules propositionnelles suivantes :*

1. $\neg P \wedge Q$
2. $\neg P \Rightarrow P \vee Q$
3. $\neg(\neg P \wedge \neg Q)$
4. $P \wedge Q \Rightarrow \neg Q$
5. $(P \Rightarrow Q) \vee (Q \Rightarrow P)$
6. $(P \Rightarrow \neg Q) \vee (Q \Rightarrow \neg P)$
7. $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$
8. $P \Rightarrow (\neg P \Rightarrow P)$

Réponse :

P	Q	1	2	3	4	5	6	7	8
V	V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	F	F	V	V	V	V	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V	F	V
F	F	F	F	F	V	V	V	V	V

Exercice 11.14. *Faire de même avec*

1. $(P \vee Q) \vee (\neg R)$
2. $P \vee (\neg(Q \wedge R))$
3. $(\neg P) \Rightarrow ((\neg Q) \vee R)$
4. $(P \vee R) \Rightarrow (R \vee (\neg P))$
5. $(P \Rightarrow (\neg Q)) \vee (Q \Rightarrow R)$
6. $(P \vee (\neg Q)) \Rightarrow ((\neg P) \vee R)$
7. $(P \Rightarrow (\neg R)) \vee (Q \wedge (\neg R))$
8. $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow ((Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R))$

III Sémantique du calcul propositionnel

Dans ce qui suit, on donne un sens aux symboles représentant les connecteurs logiques en fonction de la valeur de vérité des propositions de base (ainsi $\neg$ signifie non).

III.1 Fonctions de vérité

Soit F une formule propositionnelle, dans l'expression de laquelle interviennent les variables propositionnelles P_1, P_2, P_3, ..., P_n. À chacune de ces variables propositionnelles, on associe une variable booléenne (généralement la même lettre de l'alphabet, mais en minuscules), qui représente la valeur de vérité qu'elle peut prendre (faux ou vrai, F ou V, 0 ou 1).

DÉFINITION 11.2 (FONCTION DE VÉRITÉ DE F). *La fonction de vérité de F est la fonction booléenne Φ_F des n variables booléennes concernées, obtenue de la manière suivante :*

1. *Si F est de la forme P, où P est une variable propositionnelle, alors $\Phi_F(p) = p$.*
2. *Si F est de la forme $\neg G$, où G est une formule propositionnelle, alors $\Phi_F = \overline{\Phi_G}$.*
3. *Si F est de la forme $G \vee H$, où G et H sont des formules propositionnelles, alors $\Phi_F = \Phi_G + \Phi_H$.*
4. *Si F est de la forme $G \wedge H$, où G et H sont des formules propositionnelles, alors $\Phi_F = \Phi_G \cdot \Phi_H$.*
5. *Si F est de la forme $G \Rightarrow H$, où G et H sont des formules propositionnelles, alors $\Phi_F = \overline{\Phi_G} + \Phi_H$.*
6. *Si F est de la forme $G \iff H$, où G et H sont des formules propositionnelles, alors $\Phi_F = \overline{\Phi_G} \cdot \overline{\Phi_H} + \Phi_G \cdot \Phi_H$.*

REMARQUE 11.6. Soit $F = P \Rightarrow Q$, $G = \neg Q \Rightarrow \neg P$. On a $\Phi_F(p,q) = \overline{p} + q$ et $\Phi_G(p,q) = \overline{\Phi_{\neg Q}} + \Phi_{\neg P} = \overline{\overline{q}} + \overline{p} = \Phi_F(p,q)$. On remarque que les deux fonctions de vérités $\Phi_F(p,q)$ et $\Phi_G(p,q)$ sont identiques. On en déduit que $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$ sont logiquement équivalentes.

$\neg Q \Rightarrow \neg P$ est appelée *implication contraposée* de l'implication $P \Rightarrow Q$.

EXEMPLE 11.15. Soit $F = A \vee \neg B \iff (B \Rightarrow C)$. On a alors :

$$\Phi_F(a,b,c) = \overline{a + \overline{b}} \cdot \overline{\overline{b} + c} + (a + \overline{b}) \cdot (\overline{b} + c) = \overline{a} \cdot b \cdot b \cdot \overline{c} + \overline{b} + a \cdot c = \overline{b} + \overline{a} \cdot \overline{c} + a \cdot c.$$

REMARQUE 11.7. Il est clair que les « tables de vérité » des connecteurs logiques sont les mêmes que les tables des opérations booléennes sur $\{faux, vrai\}$

- de la négation booléenne (pour la négation logique),
- de la somme booléenne (pour la disjonction logique),
- du produit booléen (pour la conjonction logique),

Ainsi, la détermination de la valeur de vérité d'une proposition composée se ramène à un simple calcul en algèbre de Boole sur la fonction de vérité de la formule propositionnelle associée.

III.2 Formules propositionnelles particulières

On verra dans cette section deux formules particulières : les tautologies et les antilogies.

III.2.1 Tautologies

DÉFINITION 11.3 (TAUTOLOGIE). *Toute formule propositionnelle dont la fonction de vérité est la fonction référentielle est appelée* tautologie . ♢

Ainsi, une tautologie est une formule propositionnelle dont la fonction de vérité est indépendante des valeurs de vérité associées à ses variables. Autrement dit, quelle que soit la valeur de vérité des propositions par lesquelles on remplacerait les variables propositionnelles, la proposition obtenue serait vraie.

NOTATION : La notation utilisée pour marquer une tautologie F est $\models F$ (se lit : « F est une tautologie »).

EXEMPLE 11.16. Soit $F = A \Rightarrow A$. Comme $\Phi_F(a) = \overline{a} + a = 1$, on a $\models F$.

EXEMPLE 11.17. $F = (A \Rightarrow C) \Rightarrow ((B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \vee B \Rightarrow C))$.

$$\begin{array}{ll} \Phi_F(a,b,c) & = \\ \overline{\Phi_{A\Rightarrow C}}(a,c) + \overline{\Phi_{B\Rightarrow C}}(b,c) + \Phi_{A\vee B\Rightarrow C}(a,b,c) & = \\ \overline{\overline{a}+c} + \overline{\overline{b}+c} + \overline{a+b}+c & = \\ a\overline{c} + b\overline{c} + \overline{a}\overline{b} + c & = \\ a + b + \overline{a}\overline{b} + c & = 1 + c = 1 \end{array}$$

Il ne faudrait pas croire, au vu de ces exemples simples, que les tautologies se ramènent toutes à des trivialités totalement inintéressantes et indignes d'être énoncées. Ainsi, dans une théorie mathématique, tous les théorèmes sont des tautologies ; la reconnaissance de cette propriété n'est cependant pas toujours complètement évidente…

Exercice (corrigé) 11.18. *Les formules propositionnelles suivantes sont-elles des tautologies ?*

1. $(P \wedge Q) \Rightarrow P$
2. $(P \vee Q) \Rightarrow (P \wedge Q)$
3. $(P \wedge Q) \Rightarrow (P \vee Q)$
4. $P \Rightarrow (P \vee Q)$
5. $P \Rightarrow ((\neg P) \Rightarrow P)$
6. $P \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$
7. $P \Rightarrow (P \Rightarrow P)$
8. $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow ((Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R))$

Réponses : 1., 3., 4., 5., 7. et 8. sont des tautologies.

Exercice 11.19. *Prouver les tautologies suivantes*

1. $\models A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$
2. $\models (A \Rightarrow B) \Rightarrow ((A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$
3. $\models A \Rightarrow (B \Rightarrow A \wedge B)$
4. $\models A \wedge B \Rightarrow A$ $\qquad\qquad$ $\models A \wedge B \Rightarrow B$
5. $\models A \Rightarrow A \vee B$
6. $\models B \Rightarrow A \vee B$
7. $\models (A \Rightarrow C) \Rightarrow ((B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \vee B \Rightarrow C))$
8. $\models (A \Rightarrow B) \Rightarrow ((A \Rightarrow \neg B) \Rightarrow \neg A)$
9. $\models \neg\neg A \Rightarrow A$

III.2.2 Antilogies

DÉFINITION 11.4 (ANTILOGIE). *Toute formule propositionnelle dont la fonction de vérité est la fonction nulle est appelée* antilogie . ♢

La proposition obtenue en remplaçant les variables par des propositions ne peut alors jamais être vraie.

EXEMPLE 11.20. Soit $F = A \wedge \neg A$. $\Phi_F(a) = a \cdot \overline{a} = 0$. Donc F est bien une antilogie.

Exercice 11.21. *Calculer les fonctions de vérité des formules propositionnelles suivantes, et dire s'il s'agit éventuellement de tautologies ou d'antilogies :*

1. $(A \Rightarrow B) \wedge (A \vee B) \Rightarrow B$
2. $(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow D) \wedge (A \vee B) \Rightarrow C \vee D$
3. $\neg(A \wedge B) \vee \neg A \vee \neg B \Rightarrow C$
4. $(A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow D) \Rightarrow (A \vee B \Rightarrow C \vee D)$
5. $(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow D) \Rightarrow (A \wedge B \Rightarrow C \wedge D)$
6. $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg C) \Rightarrow (B \Rightarrow C)$
7. $(\neg A \vee B) \wedge (C \Rightarrow (A \Longleftrightarrow B))$
8. $A \wedge \neg A \Rightarrow (B \vee C \Rightarrow (C \Rightarrow \neg A))$
9. $((A \Rightarrow B) \Rightarrow A) \Rightarrow A$
10. $(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow D) \wedge (\neg C \vee \neg D) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$
11. $A \wedge (A \vee B) \Longleftrightarrow A$
12. $(\neg A \vee B \Rightarrow (A \Rightarrow \neg A \vee B)) \Longleftrightarrow (\neg A \vee B \Rightarrow (A \Rightarrow (A \Rightarrow B)))$
13. $(A \Rightarrow B) \wedge (A \vee C) \Rightarrow B \vee C$
14. $(A \Rightarrow B) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$

III.3 Conséquences logiques

Soit $\mathcal{F} = \{F_1, \ldots, F_n\}$ un ensemble de formules propositionnelles .

DÉFINITION 11.5 (CONSÉQUENCE LOGIQUE). *On dit que la formule propositionnelle A est une* conséquence logique *des formules propositionnelles $F_1, \ldots, F_n$ lorsque, chaque fois que les fonctions de vérité $\Phi_{F_1}, \ldots, \Phi_{F_n}$ prennent simultanément la valeur « vrai » (ou 1), il en est de même pour la fonction de vérité de la forme A.* ♢

NOTATION : On note ce résultat : $\{F_1, \ldots, F_n\} \models A$ (se lit : A est conséquence logique de $\{F_1, \ldots, F_n\}$).

EXEMPLE 11.22. On reconsidère l'ensemble des deux formules propositionnelles

$$\{P, P \Rightarrow Q\}$$

et on va montrer autrement que Q est conséquence logique de ces deux formules. Autrement dit, on va remontrer que : $\{P, P \Rightarrow Q\} \models Q$.

- $\Phi_P(p) = p$: prend la valeur 1 lorsque p prend la valeur 1.
- $\Phi_{P \Rightarrow Q}(p, q) = \overline{p} + q$: prend la valeur 1 lorsque $p = 0$ (quelle que soit la valeur de q) et lorsque $p = 1$ et $q = 1$.
- $\Phi_P(p)$ et $\Phi_{P \Rightarrow Q}(p, q)$ prennent simultanément la valeur 1 uniquement lorsque $p = 1$ et $q = 1$; dans ce cas, $\Phi_Q(q) = q = 1$ aussi. Donc Q est conséquence logique de $\{P, P \Rightarrow Q\}$.

Exercice 11.23. *Dans chacun des cas suivants, déterminer si le premier ensemble de formules a pour conséquence logique la deuxième formule :*

1	$\{P \wedge Q\}$	P
2	$\{(P \wedge Q) \vee R\}$	$P \ \wedge (Q \vee R)$
3	$\{(P \wedge Q) \Rightarrow R\}$	$(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)$
4	$\{P \Rightarrow (Q \vee R)\}$	$(P \Rightarrow Q) \vee (P \Rightarrow R)$
5	$\{A \Rightarrow (P \vee Q), \neg S \vee A\}$	$(\neg P \vee S) \Rightarrow Q$
5	$\{A \Rightarrow (B \wedge C), \neg C \vee D \vee R, R \Rightarrow \neg B\}$	$(A \wedge D) \Rightarrow \neg R$

Exercice 11.24. *Dans chacun des cas suivants, que peut-on dire d'une formule propositionnelle :*

1. *qui a pour conséquence logique une antilogie,*
2. *qui a pour conséquence logique une tautologie,*
3. *qui est conséquence logique d'une antilogie,*
4. *qui est conséquence logique d'une tautologie.*

Exercice 11.25. *La formule propositionnelle F étant fixée, que peut-on dire d'une formule propositionnelle G qui possède chacune des deux propriétés :*

- *$F \vee G$ est une tautologie,*
- *$F \wedge G$ est une antilogie.*

III.4 Formules équivalentes

DÉFINITION 11.6 (FORMULES ÉQUIVALENTES). *Si la formule propositionnelle G est conséquence logique de la formule propositionnelle F et si F est aussi conséquence logique de G, alors ces deux formules sont dites* équivalentes *(que l'on note $\approx$), soit :*

$$\{F\} \models G \text{ et } \{G\} \models F \text{ si et seulement si } F \approx G.$$

C'est cette notion de formules équivalentes qui autorise le remplacement d'une expression par une autre (équivalente, bien sûr) dans une formule propositionnelle.

REMARQUE 11.8. On est autorisé à remplacer $\neg\neg A$ par A, puisque ces formules sont équivalentes.

Exercice 11.26. *Dans chacun des cas suivants, dire si les deux formules propositionnelles inscrites sur la même ligne sont équivalentes :*

1	$\neg(\neg P)$	P
2	$P \wedge (P \Rightarrow Q)$	$P \wedge Q$
3	$P \Rightarrow Q$	$(\neg P) \vee (P \wedge Q)$
4	$P \Rightarrow Q$	$(\neg P) \Rightarrow (\neg Q)$
5	$P \vee Q$	$\neg((\neg P) \wedge (\neg Q))$
6	$P \wedge Q$	$\neg((\neg P) \vee (\neg Q))$
7	$\neg P$	$(\neg(P \vee Q)) \vee ((\neg P) \wedge Q)$
8	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$	$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow R$
9	$P \Rightarrow (Q \wedge R)$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (P \Rightarrow R)$
10	$P \Rightarrow (Q \vee R)$	$(P \Rightarrow Q) \vee (P \Rightarrow R)$
11	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$	$(P \wedge Q) \Rightarrow (P \wedge Q)$
12	$(P \wedge Q) \vee (Q \wedge R) \vee (R \wedge P)$	$(P \vee Q) \wedge (Q \vee R) \wedge (P \vee R)$

Exercice (corrigé) 11.27. *Soit F une formule propositionnelle dépendant de trois variables P, Q, R qui possède deux propriétés :*

– *$F(P,Q,R)$ est vraie si P,Q,R sont toutes les trois vraies,*

– *la valeur de vérité de $F(P,Q,R)$ change quand celle d'une seule des trois variables change.*

Construire la table de vérité de F, et déterminer une formule possible pour F.

Réponse : table de vérité

P	Q	R	F
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	F
F	V	V	F
V	F	F	V
F	F	V	V
F	V	F	V
F	F	F	F

Formule : $(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$

Exercice 11.28. *Déterminer des formules propositionnelles F, G, H dépendant des variables P, Q, R qui admettent les tables de vérité :*

P	Q	R	F
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	V
F	F	V	V
F	F	F	V

P	Q	R	G
V	V	V	F
V	V	F	V
V	F	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	V
F	F	V	V
F	F	F	F

P	Q	R	H
V	V	V	V
V	V	F	V
V	F	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	V
F	F	V	V
F	F	F	V

III.5 Simplification du calcul des fonctions de vérité

III.5.1 Théorème de substitution

PROPRIÉTÉ 11.4 (THÉORÈME DE SUBSTITUTION) : Soit F une formule propositionnelle dans laquelle interviennent les variables propositionnelles P_1 , P_2 , P_3 ,..., P_n. Supposons que l'on remplace ces variables par des formules propositionnelles G_1 , G_2 , G_3 ,..., G_n ; la nouvelle formule propositionnelle obtenue est notée F^*.

Dans ces conditions : si $\models F$, alors $\models F^*$.

PREUVE F étant une tautologie, sa fonction de vérité ne dépend pas des valeurs de vérité des variables booléennes, qui peuvent donc être remplacées par n'importe quelle fonction booléenne. ■

Attention, la réciproque n'est pas vraie...

EXEMPLE 11.29. Soit $F = A \Rightarrow B$ et $F^* = P \wedge \neg P \Rightarrow Q$, obtenue à partir de F en remplaçant A par $P \wedge \neg P$ et B par Q. Comme $\Phi_{F^*}(p,q) = \overline{p \cdot \overline{p}} + q = \overline{0} + q = 1 + q = 1$, alors F^* est une tautologie. Cependant de $\Phi_F(a,b)$, on ne peut pas dire que F est une tautologie.

Exemple d'utilisation de ce résultat :

EXEMPLE 11.30. La formule propositionnelle

$$F^* = ((P \Rightarrow Q \wedge \neg R) \vee (\neg S \Longleftrightarrow T)) \Rightarrow ((P \Rightarrow Q \wedge \neg R) \vee (\neg S \Longleftrightarrow T)),$$

est compliquée puisqu'elle contient 5 variables propositionnelle. il y a donc 32 lignes à calculer pour obtenir les valeurs de la fonction de vérité. Cependant, il suffit de remarquer que F^* est obtenue à partir de $F = A \Rightarrow A$, qui est une tautologie ; donc F^* en est une aussi.

Ce résultat peut évidemment être appliqué aussi à des parties de formules propositionnelles, pour accélérer le calcul de leurs fonctions de vérité : si une partie d'une formule propositionnelle constitue à elle seule une tautologie, la partie correspondante de la fonction de vérité peut être avantageusement remplacée par 1.

III.5.2 Théorème de la validité

PROPRIÉTÉ 11.5 (THÉORÈME DE LA VALIDITÉ) : Soit $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\}$ un ensemble de formules propositionnelles et H une formule propositionnelle ; alors :

$$\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \models G_n \Rightarrow H \text{ si et seulement si } \{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \models H$$

PREUVE **Si.** Supposons $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \models H$, c'est à dire, chaque fois que les formules de $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\}$ sont vraies, H l'est aussi). Supposons que les formules de $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\}$ soient vraies :

- Alors, si G_n est vraie, toutes les formules de $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\}$ sont vraies, et donc, d'après l'hypothèse, H est vraie. Dans ce cas (voir table de vérité de l'implication logique), $G_n \Rightarrow H$ est vraie.
- Et si G_n n'est pas vraie, alors $G_n \Rightarrow H$ est vraie.

Seulement si. Supposons $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \models G_n \Rightarrow H$. En d'autres termes, chaque fois que les formules de $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\}$ sont vraies, $G_n \Rightarrow H$ est vraie. Regardons si H est une conséquence logique de $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\}$ en distinguant selon que G_n est vraie ou pas.

- soit lorsque G_n n'est pas vraie, indépendamment de la valeur de vérité de H sur laquelle on ne peut alors rien dire, mais peu importe, puisque, dans ce cas, les formules de $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\}$ ne sont pas toutes vraies, puisque G_n n'est pas vraie.
- soit lorsque G_n est vraie, et, dans ce cas, on sait que H est obligatoirement vraie aussi. Ceci se produit chaque fois que toutes les formules de $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\}$ sont vraies, et, dans ce cas, H l'est aussi. Donc $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \models H$. ∎

EXEMPLE 11.31 (EXEMPLE D'APPLICATION). Soit à montrer que :

$$\models (A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C)).$$

On pourrait bien entendu déterminer la fonction de vérité de cette formule. Mais, d'après le théorème précédent, la démonstration du résultat demandé est équivalente à celle de :

$$\{A \Rightarrow (B \Rightarrow C)\} \models (A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C).$$

Une nouvelle application de ce même théorème nous montre que la démonstration demandée est encore équivalente à celle de :

$$\{A \Rightarrow (B \Rightarrow C), (A \Rightarrow B)\} \models (A \Rightarrow C).$$

Et enfin à celle de :

$$\{A \Rightarrow (B \Rightarrow C), (A \Rightarrow B), A\} \models C.$$

Or les fonctions de vérité de $\{A \Rightarrow (B \Rightarrow C), (A \Rightarrow B), A\}$ sont

$$\begin{cases} \overline{a} + \overline{b} + c \\ \overline{a} + b \\ a \end{cases} \quad \text{qui valent sim. 1 quand} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = 1 \end{cases}$$

Ainsi C est vraie et on a terminé la démonstration.

Exercice 11.32. *Trois dirigeants d'une Société (Pierre P., Marc M. et Alain A.) sont prévenus de malversations financières ; au cours de l'enquête, l'agent du fisc enregistre leurs déclarations :*

- *Pierre P. : "Marc est coupable et Alain est innocent".*
- *Marc M. : "Si Pierre est coupable, Alain l'est aussi".*
- *Alain A. : "Je suis innocent, mais l'un au moins des deux autres est coupable".*

1. *Ces trois témoignages sont-ils compatibles ?*
2. *En supposant qu'ils sont tous les trois innocents, lequel a menti ?*
3. *En supposant que chacun dit la vérité, qui est innocent et qui est coupable ?*
4. *En supposant que les innocents disent la vérité et que les coupables mentent, qui est innocent et qui est coupable ?*

Exercice 11.33. *Simplifier le règlement suivant :*

- *Les membres de la Direction Financière doivent être choisis parmi ceux de la Direction Générale.*
- *Nul ne peut être à la fois membre de la Direction Générale et de la Direction Technique s'il n'est membre de la Direction Financière.*
- *Aucun membre de la Direction Technique ne peut être membre de la Direction Financière.*

Exercice 11.34. *Un inspecteur des services de santé visite un hôpital psychiatrique où des phénomènes étranges lui ont été signalés.*

Dans cet hôpital, il n'y a que des malades et des médecins, mais les uns comme les autres peuvent être sains d'esprit ou totalement fous. L'inspecteur doit faire sortir de l'hôpital les personnes qui n'ont rien à y faire, c'est à dire les malades sains d'esprit et les médecins totalement fous (quitte à les réintégrer ultérieurement en tant que malades...). Il part du principe que les personnes saines d'esprit ne disent que des choses vraies, alors que les personnes folles ne disent que des choses fausses.

Dans une salle, il rencontre deux personnes (appelons-les A et B pour préserver leur anonymat). A affirme que B est fou et B affirme que A est médecin.

1. *Après une intense réflexion, l'inspecteur fait sortir l'un des deux de l'hôpital. Lequel (et pourquoi ?)*
2. *Peut-il dire quelque chose au sujet de l'autre ?*

Exercice 11.35. *Le prince de Beaudiscours est dans un cruel embarras. Le voici au pied du manoir où la méchante fée Antinomie maintient prisonnière la douce princesse Vérité. Deux portes y donnent accès. L'une d'elles conduit aux appartements de la princesse, mais l'autre s'ouvre sur l'antre d'un dragon furieux. Le prince sait seulement que l'une de ces deux portes s'ouvre lorsqu'on énonce une proposition vraie, et l'autre si on énonce une proposition fausse.*

Comment peut-il délivrer la princesse ?

Exercice 11.36. *Que dire des raisonnements suivants ?*

1. *Si Jean n'a pas rencontré Pierre l'autre nuit, c'est que Pierre est le meurtrier ou que Jean est un menteur. Si Pierre n'est pas le meurtrier, alors Jean n'a pas rencontré Pierre l'autre nuit et le crime a eu lieu après minuit. Si le crime a eu lieu après minuit, alors Pierre est le meurtrier ou Jean n'est pas un menteur. Donc Pierre est le meurtrier*

2. *Manger de la vache folle est dangereux pour la santé ; manger du poulet aux hormones aussi, d'ailleurs. Quand on ne mange pas de la vache folle, on mange du poulet aux hormones. Notre santé est donc en danger.*
3. *Si je n'étudie pas, j'ai des remords. Mais si je ne vis pas à fond ma jeunesse, j'ai aussi des remords. Or je n'ai pas de remords. C'est donc que j'étudie tout en vivant à fond ma jeunesse.*
4. *Quand Marie est là, c'est qu'elle accompagne Paul ou Jean. Paul ne vient jamais en même temps que son cousin Serge. Si Jean et Serge viennent tous les deux, leur sœur Louise les accompagne. Si Louise se pointe, Raoul ne reste pas. Hier, Raoul et Serge étaient présents jusqu'au bout. Peut-on en conclure que Marie n'était pas présente ?*

III.6 Conclusion

Le calcul sur les fonctions de vérité paraît tout-à-fait satisfaisant et séduisant, lorsqu'il s'agit de calculer des valeurs de vérité ou d'examiner des conséquences logiques. Il est vrai qu'il est simple, nécessite un minimum de réflexion (très important dans le cas des ordinateurs !) et qu'il est très facile à programmer.

Mais, pour une formule propositionnelle qui comporte 10 variables propositionnelles (ce qui n'est pas beaucoup pour les problèmes que l'on cherche à programmer !), la table des valeurs de la fonction de vérité comporte $2^{10} = 1024$ lignes. Celui qui opère à la main a déjà démissionné. L'ordinateur démissionne un peu plus loin, certes, mais il finit aussi par avouer son incapacité :

- Sur les machines modernes, il n'est plus impossible d'envisager d'écrire et d'exécuter une « boucle vide » qui porte sur toutes les valeurs entières représentables sur 32 bits, donc de 0 à $2^{32} - 1$, le temps d'exécution est récemment devenu raisonnable.
- Il ne faut cependant pas exiger que ce temps demeure raisonnable dès qu'il s'agit d'exécuter un algorithme un peu compliqué. Et 32 variables constituent un nombre ridiculement petit pour un système expert, dans lequel les expressions offrent souvent une complexité qui n'a aucune commune mesure avec ce que l'on peut imaginer de plus compliqué…

Les « raccourcis » qui viennent d'être étudiés et qui permettent d'accélérer, voire de supprimer totalement, le calcul d'une fonction de vérité, sont plus utiles lorsque l'on opère « à la main » que pour la programmation d'algorithmes de logique.

Il faut donc garder en réserve la méthode des fonctions de vérité : celle-ci peut être très utile dans certains cas, essentiellement lorsque le problème peut être résolu « à la main », mais il faut aussi trouver une autre méthode pour songer à aborder des problèmes plus complexes.

Cette méthode, qui supprime toute référence aux valeurs de vérité, fait l'objet du chapitre suivant.

Fin du Chapitre

Chapitre 12

Calcul propositionnel : déductions syntaxiques

I Présentation de la théorie de la démonstration

Il s'agit ici d'explorer les mécanismes du raisonnement humain, c'est-à-dire les schémas de pensée qui nous permettent de décider d'agir d'une certaine manière, dans le but d'obtenir un certain résultat.

En théorie de la démonstration, une preuve est un objet mathématique. Elle est classiquement représentée comme une structure de donnée (liste, arbre,...). Elle est construite à l'aide d'axiomes logiques et de règles d'inférence. Plus formellement :

DÉFINITION 12.1 (AXIOME LOGIQUE). *Un* axiome logique *est une tautologie qui sert de « point de départ » aux déductions du système formel.* ♢

DÉFINITION 12.2 (RÈGLE D'INFÉRENCE). *Une* règle d'inférence *est une règle qui, à partir de formule(s)* prémisses*, produit une formule* conclusion*.* ♢

DÉFINITION 12.3 (THÉORÈME LOGIQUE). *Un résultat obtenu par une déduction correcte ou une suite de déductions correctes (c'est-à-dire qui utilisent explicitement les règles d'inférence autorisées) à partir des axiomes logiques et, éventuellement, d'autres résultats du même type déjà établis par ailleurs s'appelle un* théorème logique*.* ♢

On exprime que la formule F est un théorème par la notation : $\vdash F$, qui se lit « F est un théorème ».

DÉFINITION 12.4 (DÉMONSTRATION). *La chaîne de déductions qui conduit à un théorème logique est appelée* démonstration *de ce résultat.* ♢

Il est possible d'utiliser des formules logiques supplémentaires (autres que des axiomes ou des théorèmes) et de mener un raisonnement correct à partir de ces formules (et des axiomes et des théorèmes déjà connus). On parle alors de *démonstration sous hypothèses*. L'affirmation « la formule logique H est démontrée sous les hypothèses $G_1, G_2, \ldots, G_n$ » est notée $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash H$.

II Axiomes logiques et règles d'inférence du système formel « PR »

Il existe plusieurs systèmes d'axiomes qui permettent de définir la logique propositionnelle. Nous nous en tiendrons à l'ensemble des axiomes suivants, qui n'est ni minimal, ni contradictoire.

Axiomes relatifs à l'implication logique :
- Axiome 1 : $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$
- Axiome 2 : $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow ((P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R))$

Axiomes relatifs à la conjonction logique :
- Axiome 3 : $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P \wedge Q)$
- Axiome 4 : $P \wedge Q \Rightarrow P$
- Axiome 5 : $P \wedge Q \Rightarrow Q$

Axiomes relatifs à la disjonction logique :
- Axiome 6 : $P \Rightarrow P \vee Q$
- Axiome 7 : $Q \Rightarrow P \vee Q$
- Axiome 8 : $(P \Rightarrow R) \Rightarrow ((Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \vee Q \Rightarrow R))$

Axiomes relatifs à la négation logique :
- Axiome 9 : $\neg\neg P \Rightarrow P$
- Axiome 10 : $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow ((P \Rightarrow \neg Q) \Rightarrow \neg P)$

Axiomes relatifs à l'équivalence logique :
- Axiome 11 : $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow ((Q \Rightarrow P) \Rightarrow (P \Longleftrightarrow Q))$
- Axiome 12 : $(P \Longleftrightarrow Q) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$
- Axiome 13 : $(P \Longleftrightarrow Q) \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$

On définit la règle d'inférence du *modus ponens* (le mode « en posant, on pose ») :

$$\{P, P \Rightarrow Q\} \vdash Q$$

DÉFINITION 12.5 (SYSTÈME FORMEL « PR »). *Le système formel composé des 13 axiomes précédents et du modus ponens est nommé « PR ».* ♢

III Démonstrations avec ou sans hypothèses

Un raisonnement logique peut être rédigé sous forme de démonstration, soit d'un théorème, soit d'une conséquence de certaines hypothèses.

III.1 Démonstration d'un théorème

La démonstration d'un théorème est constituée :

1. d'un en-tête, portant l'indication « Démonstration » ;
2. puis d'un certain nombre de lignes, numérotées (pour pouvoir être référencées dans la suite) ; Chacune comporte deux champs :
   (a) une formule, qui est le « résultat » de la ligne courante ;
   (b) la justification du résultat ;
3. une dernière ligne, non numérotée, qui porte l'en-tête « Conclusion ».

Dans une ligne, on peut avancer :
- un axiome en remplaçant éventuellement une variable par une formule ;
- un théorème considéré comme connu (dont la démonstration a été vue par ailleurs), en remplaçant éventuellement une variable par une formule ;

– un résultat de l'application d'une règle d'inférence sur des formules écrites dans les lignes précédentes.

EXEMPLE 12.1 (THÉORÈME DE RÉFLEXIVITÉ DE L'IMPLICATION). Soit P une formule propositionnelle. On souhaite démontrer le *théorème de réflexivité de l'implication* :

$$\vdash (P \Rightarrow P).$$

Démonstration :

1	$(P \Rightarrow (P \Rightarrow P)) \Rightarrow ((P \Rightarrow ((P \Rightarrow P) \Rightarrow P)) \Rightarrow (P \Rightarrow P))$	Axiome 2 ($P \Rightarrow P/Q$, P/R)
2	$P \Rightarrow (P \Rightarrow P)$	Axiome 1 (P/Q)
3	$(P \Rightarrow ((P \Rightarrow P) \Rightarrow P)) \Rightarrow (P \Rightarrow P)$	m.p. sur 2 et 1
4	$P \Rightarrow ((P \Rightarrow P) \Rightarrow P)$	Axiome 1 ($P \Rightarrow P/Q$)
5	$(P \Rightarrow P)$	m.p. sur 4 et 3

Conclusion : $\vdash (P \Rightarrow P)$

III.2 Démonstration sous hypothèses

Une démonstration sous hypothèses ...

1. commence par une première ligne qui comporte les mots « Démonstration sous les hypothèses » suivie de l'écriture de l'ensemble des hypothèses utilisées ;
2. puis, comme dans une démonstration de théorème, de lignes numérotées ... dans lesquelles peuvent figurer les mêmes éléments, auxquels il faut ajouter les hypothèses, dont on a le droit de se servir comme s'il s'agissait de résultats établis ;
3. une ligne de conclusion qui rappelle les hypothèses.

EXEMPLE 12.2 (MODUS (TOLLENDO) TOLLENS).
L'objectif est d'obtenir $\{P \Rightarrow Q\,,\, \neg Q\} \vdash \neg P$ qui est plus connu sous le nom « modus (tollendo) tollens ».

Soit P et Q des formules propositionnelles quelconques, montrons $\neg P$ sous les hypothèses $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q$:

Démonstration sous les hypothèses $\{P \Rightarrow Q\,,\, \neg Q\}$

1	$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow ((P \Rightarrow \neg Q) \Rightarrow \neg P)$	Axiome 10
2	$P \Rightarrow Q$	Hypothèse 1
3	$(P \Rightarrow \neg Q) \Rightarrow \neg P$	m.p. sur 2 et 1
4	$\neg Q \Rightarrow (P \Rightarrow \neg Q)$	Axiome 1
5	$\neg Q$	Hypothèse 2
6	$(P \Rightarrow \neg Q)$	m.p. sur 5 et 4
7	$\neg P$	m.p. sur 6 et 3

Conclusion : $\{P \Rightarrow Q\,,\, \neg Q\} \vdash \neg P$.

IV Théorème de la déduction

Les démonstrations sont souvent considérablement simplifiées par l'utilisation du théorème de la déduction donné ci-après.

PROPRIÉTÉ 12.1 (THÉORÈME DE LA DÉDUCTION) : Ce théorème s'énonce par :

$$\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash H \text{ si et seulement si } \{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow H$$

PREUVE La démonstration s'effectue par récurrence sur la longueur de la déduction.

Seulement si. Hypothèse : $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash H$. Soit p la longueur de la déduction qui amène à H.

- Si $p = 1$: une « déduction de longueur 1 » n'autorise l'écriture que d'une seule ligne. Cela signifie donc que l'on peut directement écrire H dans celle-ci. Ce n'est possible que si H est un axiome ou une hypothèse.
  - Si H est un axiome :

    Démonstration sous les hypothèses $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\}$:

1	$H \Rightarrow (G_n \Rightarrow H)$	Axiome 1
2	H	Axiome j
3	$G_n \Rightarrow H$	m.p. sur 2 et 1

    Conclusion : $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow H$

    Dans ce premier cas : $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash H$ implique $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow H$ (Les hypothèses ne sont en fait pas utilisées, donc elles n'interviennent pas).
  - Si H est l'une des hypothèses $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\}$, posons $H = G_i$ $(0 < i < n)$:

    Démonstration sous les hypothèses $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\}$:

1	$G_i \Rightarrow (G_n \Rightarrow G_i)$	Axiome 1
2	G_i	Hypothèse
3	$G_n \Rightarrow G_i$	m.p. sur 2 et 1

    Conclusion : $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow H$

    Dans ce deuxième cas : $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash H$ implique $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow H$ (Seule l'hypothèse G_i a été utilisée, les autres ne sont en fait pas utilisées, elles n'interviennent pas).
  - Si H est l'hypothèse G_n : Alors on sait que : $\vdash G_n \Rightarrow G_n$ (voir paragraphe précédent).

    Dans ce troisième cas : $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash H$ implique $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow H$.

  Conclusion : la propriété est vraie pour $p = 1$.
- Hypothèse de récurrence : Soit p un entier tel que la propriété soit vraie pour tous les entiers i de 1 à p (récurrence généralisée) ; on suppose que la longueur de la déduction qui mène à H est $(p + 1)$.
  - Si H est un axiome ou l'une des hypothèses, le cas se traite comme ci-dessus.
  - Dans le cas contraire, H ne peut avoir été obtenu que par un « modus ponens » sur des formules P et $P \Rightarrow H$. Ces formules ont elles-mêmes été obtenues par des déductions de longueur inférieure ou égale à p, donc on peut dire que
    $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash P$ implique $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow P$ et que
    $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash P \Rightarrow H$ implique $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow (P \Rightarrow H)$.
    Démonstration sous les hypothèses $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\}$:

1	$G_n \Rightarrow P$	Résultat intermédiaire 1
2	$G_n \Rightarrow (P \Rightarrow H)$	Résultat intermédiaire 2
3	$(G_n \Rightarrow P) \Rightarrow ((G_n \Rightarrow (P \Rightarrow H)) \Rightarrow (G_n \Rightarrow H))$	Axiome 2
4	$(G_n \Rightarrow (P \Rightarrow H)) \Rightarrow (G_n \Rightarrow H)$	m.p. sur 1 et 3
5	$G_n \Rightarrow H$	m.p. sur 2 4 4

Conclusion $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow H$,
et donc : $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash H$ implique $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow H$, lorsque la déduction est de longueur $p + 1$.

Si. Réciproquement, supposons $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash (G_n \Rightarrow H)$. Alors,
Démonstration sous les hypothèses $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\}$

1	$G_n \Rightarrow H$	Résultat obtenu sous les hyp. $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\}$
2	G_n	Hypothèse n
3	H	m.p. sur 2 et 1

Conclusion $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash H$
Donc : $\{G_1, G_2, \ldots, G_{n-1}\} \vdash G_n \Rightarrow H$ entraîne $\{G_1, G_2, \ldots, G_n\} \vdash H$. ∎

EXEMPLE 12.3. On cherche à montrer le *théorème d'échange des prémisses* :

$$\vdash (P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (Q \Rightarrow (P \Rightarrow R))$$

La démonstration de ce théorème équivaut à la démonstration sous hypothèses

$$\{P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)\} \vdash (Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)),$$

équivalente à la démonstration sous hypothèses

$$\{P \Rightarrow (Q \Rightarrow R), Q\} \vdash (P \Rightarrow R),$$

elle-même équivalente à la démonstration sous hypothèses

$$\{P \Rightarrow (Q \Rightarrow R), Q, P\} \vdash R$$

qui est obtenu comme suit :
Démonstration sous les hypothèses $\{P \Rightarrow (Q \Rightarrow R), Q, P\}$

1	P	Hypothèse
2	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$	Hypothèse
3	$Q \Rightarrow R$	m.p. sur 1 et 2
4	Q	Hypothèse
5	R	m.p. sur 4 et 3

Conclusion $\{P \Rightarrow (Q \Rightarrow R), Q, P\} \vdash R$.

REMARQUE 12.1. Cette méthode est beaucoup plus rapide que celle qui consisterait à essayer de démontrer ce théorème à partir des axiomes et de la règle d'inférence.

REMARQUE 12.2. L'utilisation principale du théorème de la déduction consiste à remplacer la démonstration d'implication par des déductions sous hypothèses.

V Quelques théorèmes classiques et quelques règles d'inférence annexes

Au théorème de réflexivité de l'implication ($\vdash \ P \Rightarrow P$) et au théorème d'échange des prémisses ($\vdash (P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (Q \Rightarrow (P \Rightarrow R))$) on ajoute ceux qui suivent.

PROPRIÉTÉ 12.2 (THÉORÈME DE TRANSITIVITÉ DE L'IMPLICATION) : Soit P et Q deux formules propositionnelles quelconques.

$$\vdash \ (P \Rightarrow Q) \Rightarrow ((Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R))$$

Exercice 12.4. *Effectuer la démonstration du théorème.*

DÉFINITION 12.6 (CONTRAPOSÉE). *L'implication $\neg Q \Rightarrow \neg P$ est appelée* contraposée *de l'implication $P \Rightarrow Q$.* ♢

PROPRIÉTÉ 12.3 (THÉORÈME DE LA CONTRAPOSÉE) : Soit P et Q deux formules propositionnelles quelconques.

$$\vdash (P \Rightarrow Q) \Rightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$$

Exercice 12.5. *Effectuer la démonstration du théorème.*

PROPRIÉTÉ 12.4 (THÉORÈME DE LA CONTRADICTION) : Soit P et Q deux formules propositionnelles quelconques.

$$\vdash \neg P \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$$

Intuitivement, cela signifie que si $\neg P$ et P sont établies, alors on peut en déduire n'importe quoi (Q).

Exercice 12.6. *Effectuer la démonstration.*

On introduit une règle permettant de s'abstraire de l'application de deux modus ponens sur l'axiome 8. En effet, considérons l'axiome 8 :

$$\vdash (P \Rightarrow R) \Rightarrow ((Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \vee Q \Rightarrow R))$$

En appliquant deux fois de suite le théorème de la déduction, il est équivalent à la déduction :

$$\{P \Rightarrow R \, , \, Q \Rightarrow R\} \ \vdash \ P \vee Q \Rightarrow R$$

que l'on peut utiliser sous cette forme comme règle d'inférence annexe : elle s'appelle *règle de disjonction des cas*.

PROPRIÉTÉ 12.5 (RÈGLE DE DISJONCTION DES CAS) : On a

$$\{P \Rightarrow R \, , \, Q \Rightarrow R\} \ \vdash \ P \vee Q \Rightarrow R$$

Pour finir, en appliquant deux fois de suite le théorème de la déduction à l'axiome 10 :

$$\vdash (P \Rightarrow Q) \Rightarrow ((P \Rightarrow \neg Q) \Rightarrow \neg P)$$

il est équivalent à la déduction

$$\{P \Rightarrow Q\,,\, P \Rightarrow \neg Q\} \vdash \neg P$$

que l'on peut utiliser sous cette forme comme règle d'inférence annexe : elle s'appelle *règle de réduction à l'absurde*.

PROPRIÉTÉ 12.6 (RÈGLE DE RÉDUCTION À L'ABSURDE) : On a

$$\{P \Rightarrow Q\,,\, P \Rightarrow \neg Q\} \vdash \neg P$$

Exercice 12.7 (Démonstrations avec ou sans hypothèses). *Démontrer les théorèmes logiques suivants (seuls les axiomes, règles d'inférence, règles d'inférence annexes et théorèmes du cours sont autorisés).*

1. $\vdash (P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Longleftrightarrow (P \wedge Q \Rightarrow R)$
2. $\vdash (P \Rightarrow Q) \Longleftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$
3. $\vdash P \Longleftrightarrow \neg\neg P$
4. $\vdash P \wedge (Q \vee R) \Longleftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
5. $\vdash P \vee (Q \wedge R) \Longleftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
6. $\{P \vee R, P \Rightarrow Q, R \Longleftrightarrow S\} \vdash Q \vee S$
7. $\{P \wedge \neg S, Q \vee \neg R, S \Rightarrow R\} \vdash (P \Rightarrow Q) \vee (R \Rightarrow S)$

VI Théorèmes de complétude du calcul propositionnel

On a jusqu'à maintenant deux points de vue :

1. La théorie des valeurs de vérité, avec ses
   - tables de vérités,
   - fonctions de vérités,
   - tautologie, conséquence, hypothèse.
2. La théorie de la démonstration, avec ses
   - axiomes,
   - règles d'inférence,
   - démonstrations (ou démonstrations sous hypothèses).

On peut se demander si les résultats obtenus dans chacune des deux théories sont identiques : une formule propositionnelle est-elle démontrable si et seulement si elle est une tautologie ?

Un sens est immédiat, c'est le « seulement si » : toute proposition démontrée résulte d'un axiome ou de l'application d'une règle sur des propositions déjà démontrées. On peut facilement de vérifier que les axiomes fournissent des tautologies et que les règles conservent les tautologies. Toute proposition démontrée est donc une tautologie. On dit que le système déductif PR est *correct*. L'autre sens la démonstration qui consiste à vérifier que toute tautologie admet une démonstration dans PR est un peu plus complexe et admise. Pour ce sens on dit que PR est *complet*.

On retiendra les théorèmes suivants (abusivement nommés théorèmes de complétude).

PROPRIÉTÉ 12.7 (THÉORÈME DE COMPLÉTUDE) : tout théorème est une tautologie et réciproquement, soit :

$$\vdash F \text{ si et seulement si } \models F$$

.

PROPRIÉTÉ 12.8 (THÉORÈME DE COMPLÉTUDE GÉNÉRALISÉ) : On a

$$\{P_1, P_2, \ldots, P_n\} \vdash Q \text{ si et seulement si } \{P_1, P_2, \ldots, P_n\} \models Q$$

Fin du Chapitre

Chapitre 13

Calcul des prédicats

I Introduction

I.1 Introduction aux « prédicats »

En logique des propositions, « Pierre est le père de Marc » ne comporte aucun connecteur logique : elle ne peut se formaliser que par une variable propositionnelle : A. La proposition « Jean est le père de Sylvie » ne peut être formalisée en logique des propositions que par une variable propositionnelle, B. Après la formalisation, on se retrouve avec deux variables propositionnelles A et B, sans lien aucun entre elles, alors qu'il est évident que ces deux propositions évoquent un même lien de parenté entre des individus différents. Il apparaît primordial de créer un langage qui permettrait de décrire des propriétés accordées à des individus.

I.2 Introduction à l'« univers du discours »

La valeur de l'expression « x possède une racine carrée » dépend de x et de l'*univers* dans lequel on fait évoluer x. Cette expression est

- toujours vraie si l'univers du discours est l'ensemble des réels positifs ;
- toujours fausse si l'univers du discours est l'ensemble des réels strictement négatifs ;
- vraie pour certaines valeurs si l'univers du discours est l'ensemble des entiers naturels.

I.3 Introduction à la « quantification »

Considérons les propositions « tous les étudiants sont sérieux » et « certains étudiants sont sérieux ».

La propriété évoquée (« être sérieux ») est accordée, par ces propositions, non pas seulement à un individu bien précis, mais à certains individus, considérés dans leur ensemble, ou à toute une catégorie d'individus. Ce troisième exemple suggère la notion de *quantification* d'une variable (tous les…, certains…).

II Définitions

II.1 Termes

Le calcul des prédicats fait intervenir des variables, qui prennent des valeurs dans un certain ensemble appelé univers du discours qui par la suite sera souvent noté U.

DÉFINITION 13.1 (SYMBOLE FONCTIONNEL). *Soit f une fonction de $U_1 \times U_2 \times \ldots \times U_n$ dans U'. Le symbole fonctionnel f est dit d'*arité n *et on note f_n.* ♢

Lorsque l'expression $f(x_1, \ldots, x_n)$ ne dépend pas de $x_1, \ldots, x_n$, on peut la remplacer par une constante c de l'univers.

DÉFINITION 13.2 (TERME). *Un* terme *est défini de manière récursive par :*
- *une variable,*
- *une constante,*
- *l'expression $f(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ si $t_1, t_2, \ldots, t_n$ sont des termes et f un symbole fonctionnel d'arité n* ♢

II.2 Prédicats et atomes

On cherche à formaliser les relations qui peuvent lier des individus de l'univers du discours. Par exemple, « 22 est le double de 11 », « 46 est le double de 45 » sont des propositions qui évoquent la relation « être le double de » entre deux constantes à chaque fois.

DÉFINITION 13.3 (SYMBOLE PRÉDICATIF). *Soit p une fonction de $U_1 \times U_2 \times \ldots \times U_n$ dans $\{vrai, faux\}$. Le symbole prédicatif p d'*arité n *(notée p_n) est aussi nommé* prédicat p. ♢

DÉFINITION 13.4 (ATOME). *Un atome est de la forme $p(t_1, ..., t_n)$, où p est un symbole de prédicat d'arité n et t_1,..., t_n sont des termes.* ♢

III Quantificateurs

III.1 Quantificateur universel

Considérons la proposition « Tous les étudiants travaillent les mathématiques » pour l'analyser du point de vue du calcul des prédicats. On peut exprimer ceci à l'aide d'un prédicat binaire qui peut être formalisé par *travaille*(x, y), et qui signifie qu'un individu x travaille une certaine matière y.

La notation utilisée pour cette quantification est « $\forall$ » qui représente un A à l'envers (pour *All*). Ainsi on représente la proposition ci dessus par

$$\forall x \,.\, \textit{travaille}(x, \textit{maths}).$$

DÉFINITION 13.5 (QUANTIFICATEUR UNIVERSEL). $\forall$ *est un symbole de quantificateur, appelé le* quantificateur universel. *On dit alors que $\forall x$ est le quantificateur universel de la variable x.* ♢

REMARQUE 13.1. La présence du symbole de quantification est indispensable pour donner du sens aux formules avec variables.
- $\forall x \,.\, \textit{travaille}(x, \textit{maths})$ est une proposition. La variable x est dite *liée* au quatificateur $\forall$;
- *travaille*$(x,$ *maths*$)$ n'est pas une proposition : on ne peut pas lui attribuer une valeur de vérité. Il est nécessaire de substituer x par un terme distinguant un individu pour que cela le devienne (c.-à-d. *travaille*$(Jean,$ *maths*$)$ ou bien *travaille*(*fils*(*Pierre*)*,* *maths*)). Dans cette expression, la variable x est dite *libre*.

Exercice 13.1. *Pour chacune des formules A suivantes, préciser l'ensemble Var(A) des variables de A, l'ensemble Varliees(A) des occurences liées de Var(A), l'ensemble Varlibres(A) des occurences libres de Var(A).*

1. $A \equiv P(f(x, y)) \vee \forall z \,.\, Q(a, z)$
2. $A \equiv (\forall x \,.\, P(x, y, z)) \vee (\forall z \,.\, Q(z) \Rightarrow R(z))$
3. $A \equiv \forall x \,.\, (\forall y \,.\, P(x, y) \Rightarrow \forall z \,.\, Q(x, y, z))$

III.2 Quantificateur existentiel

Dans la proposition « Tous les étudiants travaillent au moins une matière », intervient le même prédicat binaire *travaille*(x, y) ; on remarque qu'aucun étudiant n'est explicitement nommé, pas plus que la matière qu'il travaille. Si le « Tous » induit une quantification universelle, le « au moins une matière » signifie qu'il existe une matière travaillée par cet étudiant. Il suffit alors d'introduire le quantificateur existentiel, représenté par un E (première lettre de *Exists*) retourné ($\exists$).

Cet exemple se traduit alors par

$$\forall x \,.\, \exists y \,.\ \textit{travaille}(x, y)$$

où la variable x est liée par le quantificateur universel $\forall x$ et la variable y est liée par le quantificateur existentiel $\exists y$.

Exercice 13.2. *Formalisez les affirmations suivantes, en utilisant uniquement les prédicats indiqués, les connecteurs logiques et les quantificateurs.*

1. *Personne n'est parfait (*$p(x)$ *représente que* x *est parfait).*
2. *0 est multiple de chaque nombre entier (*$e(x)$ *et* $m(x, y)$ *signifient respectivement que* x *est un entier et que* x *est un multiple de* y*).*
3. *les absents n'ont pas tous tort (*$a(x)$ *et* $t(x)$ *signifient respectivement que* x *est absent et que* x *a tort).*

Exercice 13.3. *Soit les prédicats curé*(x) *(*x *est un curé), vélo*(y) *(*y *est un vélo) et possède*(x, y) *(*x *possède* y*).*

Traduisez en langage courant les formules quantifiées suivantes :

1. $\forall x$ *.vélo*$(x) \Rightarrow (\exists z \,.$ *curé*$(z) \wedge$ *possède*$(z, x))$.
2. $\forall x$ *.curé*$(x) \Rightarrow (\forall y, z \,.\, ($*velo*$(y) \wedge$ *velo*$(z) \wedge y \neq z) \Rightarrow (\neg$*possède*$(x, y) \vee \neg$*possède*$(x, z)))$
3. $\exists x \,.$ *curé*$(x) \wedge (\forall y \,.$ *vélo*$(y) \Rightarrow \neg$*possède*$(x, y))$.

III.3 Alternance de quantificateurs

Attention : *il est interdit d'intervertir des quantificateurs de symboles différents*.

EXEMPLE 13.4.

- $\forall x \,.\, \exists y \,.$ *travaille*(x, y) signifie que tout étudiant travaille une matière (au moins). Autrement dit, la matière travaillée dépend de cet étudiant, elle n'est éventuellement pas la même pour tous les étudiants.
- La formule $\exists y \,.\, \forall x \,.$ *travaille*(x, y) signifie qu'il y a une matière que tous les étudiants travaillent. La différence fondamentale avec le cas précédent est que, dans cette dernière affirmation, on affirme que tous les étudiants travaillent la même matière.

Exercice 13.5. *Dans cet exercice, nous considérons qu'aimer est une relation binaire (non nécessairement symétrique). On note aime*(x, y) *si la personne* x *aime la personne* y*.*

1. *Représentez, à l'aide de propositions logiques, les phrases suivantes :*
   (a) *Quelqu'un aime Valentine.*
   (b) *Personne n'aime Quentin.*
   (c) *Toute personne aime quelqu'un.*
   (d) *Quelqu'un est aimé de tous.*
   (e) *Toute personne s'aime.*
   (f) *Il n'y a personne qui ne s'aime pas lui-même.*

2. *Les deux propositions suivantes sont-elles équivalentes ?*

$$(\exists x \,.\, \mathit{aime}(x, \mathit{caroline})) \wedge (\exists x \,.\, \mathit{aime}(\mathit{caroline}, x))$$

et

$$\exists x \,.\, \mathit{aime}(x, \mathit{caroline}) \wedge \mathit{aime}(\mathit{caroline}, x)$$

Exercice 13.6. *Formaliser les propositions suivantes dans le calcul des prédicats.*

1. *« Il existe une planète plus petite que toutes les autres ; »*
2. *« Il y a une planète plus grande que tout objet du système solaire ; »*
3. *« Toute planète a une planète plus proche du soleil qu'elle ; »*
4. *« Certaines planètes sont plus petites que Neptune, d'autres pas ; »*
5. *« Il n'y a pas de planète qui soit plus grande qu'une autre tout en étant plus proche du soleil qu'elle ; »*
6. *« Tout ce qui tourne autours de la Terre est plus petit que toutes les planètes ; »*
7. *« Certaines planètes sont plus grosses que Neptune, mais aucune n'est plus éloignée du soleil qu'elle ; »*
8. *« Certaines planètes sont plus grosses que Neptune tout en étant plus éloignées du soleil qu'elle. »*

III.4 Portée d'un quantificateur

DÉFINITION 13.6 (PORTÉE D'UN QUANTIFICATEUR). *La* portée d'un quantificateur *dans une formule du calcul des prédicats est la partie de cette formule couverte par ce quantificateur.* ♢

Par convention, dans l'écriture d'une formule, un quantificateur est prioritaire sur tout connecteur logique. Sa portée est donc généralement clairement délimitée par une paire de parenthèses, avant le quantificateur jusqu'après la formule elle-même.

Exercice 13.7. *Dans cet exercice f_n signifie que le symbole f (propositionnel ou prédicatif) est d'arité n. On considère un langage $\mathcal{L} = \{f_1, g_1, h_2, R_1, S_2, T_2, =_2\}$ et les expressions suivantes :*

- $\varphi_1 : \exists x \,.\, ((\forall y \,.\, (\exists z \,.\, R(x)))) \vee (\exists y \,.\, (\neg(\forall z \,.\, (S(h(x, z), x)))))$
- $\varphi_2 : (\forall x \,.\, (T(f(x), y)) \Rightarrow (\neg(\exists x \,.\, (f(x, y)))))$
- $\varphi_3 : (\forall z \,.\, T(x, y) \Rightarrow (\exists y \,.\, ((\forall x' \,.\, \neg(f(x) = y))) \vee T(y, z)))$
- $\varphi_4 : (\forall x \,.\, (\exists y \,.\, ((g(y) = x) \vee (\neg T(y, y))))) \Rightarrow (\exists y \,.\, (\forall x \,.\, (T(y, g(x)))))$

1. *Parmi ces expressions, lesquelles sont des formules de $\mathcal{L}$?*
2. *Pour celles qui sont des formules, supprimer les parenthèses inutiles.*
3. *Déterminer les occurrences liées des variables dans les formules.*

Exercice 13.8. *Classer les huit propositions suivantes dans les deux premières colonnes libres du tableau ci-dessous de manière à ce que les relations annoncées soient vérifiées.*

Compléter le tableau avec les formules correspondantes.

1. *Dans cette assemblée, tout le monde parle l'anglais et le français.*
2. *Dans cette assemblée, tout le monde parle l'anglais ou le français.*
3. *Dans cette assemblée, tout le monde parle l'anglais et tout le monde parle le français.*
4. *Dans cette assemblée, tout le monde parle l'anglais ou tout le monde parle le français.*
5. *Un accompagnateur au moins parlera le russe et un accompagnateur au moins parlera le chinois.*
6. *Un accompagnateur au moins parlera le russe ou un accompagnateur au moins parlera le chinois.*

7. *Un accompagnateur au moins parlera le russe et le chinois.*
8. *Un accompagnateur au moins parlera le russe ou le chinois.*

$\dots$	$\Rightarrow$ / $\Leftarrow$	$\dots$	$\forall x \,.\, P(x) \dots Q(x)$	$\approx$	$\forall x \,.\, P(x) \dots \forall y \,.\, Q(y)$
$\dots$	$\Rightarrow$ / $\not\Leftarrow$	$\dots$	$\dots$	$\not\approx$	$\dots$
$\dots$	$\Rightarrow$ / $\Leftarrow$	$\dots$	$\dots$	$\approx$	$\dots$
$\dots$	$\Rightarrow$ / $\not\Leftarrow$	$\dots$	$\dots$	$\not\approx$	$\dots$

III.5 Formules du calcul des prédicats

DÉFINITION 13.7 (FORMULE). *La définition d'une* formule *est :*
- *un atome est une formule,*
- *si P est une formule, si Q est un symbole de quantificateur et si x est un symbole de variable, alors $Qx \,.\, P$ est une formule,*
- *si P est une formule, alors $\neg(P)$ est une formule,*
- *si P et Q sont des formules, alors $(P \vee Q)$, $(P \wedge Q)$, $(P \Rightarrow Q)$, $(P \iff Q)$ sont des formules,*
- *il n'existe pas d'autres manières de construire une formule qu'en appliquant les règles précédentes un nombre fini de fois.* ♢

Exercice 13.9. *On considère un ensemble d'objets de différentes couleurs. Chacun de ces objet porte un numéro et possède une forme géométrique particulière (cube, sphère prisme). En utilisant les prédicats pair(x), cube(x), vert$(x)\dots$, formalisez les phrase suivantes en logique des prédicats*

1. *Si un objet est sphérique, alors cet objet n'est pas vert ou porte un numéro impair.*
2. *S'il existe un objet vert sphérique, alors il existe un objet vert portant un numéro impair.*
3. *Si tout objet vert porte un numéro impair, alors aucun objet sphérique n'est vert.*

IV Sémantique

IV.1 Valeurs de vérité

Le calcul des prédicats utilise, comme le calcul propositionnel, les connecteurs logiques, et produit des propositions. Il est possible d'étendre la notion de « valeur de vérité » au calcul des prédicats. Mais l'étude de la valeur de vérité d'une formule du calcul des prédicats est beaucoup plus compliquée.

1. Une expression typique (une forme propositionnelle) du calcul propositionnel est $P \Rightarrow Q$. Les « atomes » sont ici des variables propositionnelles qui peuvent être remplacées par n'importe quelle proposition. Quelle que soit cette proposition, sa valeur de vérité ne peut être que « *vrai* » ou « *faux* ». Cela permet de lui associer une simple variable booléenne, sa valeur de vérité, pour obtenir simplement la fonction de vérité $\overline{p} + q$.
2. Une expression analogue (une formule) du calcul des prédicats pourrait être $\forall x \,.\, p(x, y) \Rightarrow q(x, z)$. Les atomes sont ici des prédicats binaires qui, eux aussi, ne peuvent prendre que les valeurs « *vrai* » ou « *faux* », mais pas indépendamment des individus considérés.

Il n'est donc pas possible de remplacer un atome par une simple variable booléenne. Seule une fonction booléenne (de variables non booléennes) peut convenir, pour faire intervenir les valeurs des variables qui sont les arguments du prédicat.

– si $f_p(x, y)$ est la fonction booléenne associée au prédicat $p(x, y)$
– si $f_q(x, z)$ est celle qui est associée à $q(x, z)$,

alors la fonction de vérité de la formule est : $\overline{f_p(x, y)} + f_q(x, z)$.

Attention, x, y et z ne sont pas ici des variables booléennes, mais elles prennent leurs valeurs dans l'univers du discours. Il n'est donc pas question de « calculer avec x, y et z comme en algèbre de Boole ».

Le seul moyen, en général, pour étudier une telle fonction de vérité est de construire le tableau de ses valeurs, en donnant à x, y et z successivement toutes les valeurs possibles dans l'univers du discours (si celui-ci est infini, on imagine aisément les problèmes qui vont se poser…).

Les définitions de tautologie et de conséquence logique s'adaptent comme suit.

DÉFINITION 13.8 (TAUTOLOGIE, CONSÉQUENCE LOGIQUE, ÉQUIVALENCE). *Si P et Q sont des formules du calcul des prédicats*

– $\models P$ *[P est une tautologie] si et seulement si, pour tous les univers du discours possibles, pour tous les prédicats qui interviennent dans P, et pour toutes les valeurs des variables dans chacun des univers, la valeur de vérité de P est « vrai ».*
– $\{P\} \models Q$ *[Q est conséquence logique de P] si et seulement si, dans les mêmes conditions que ci-dessus, chaque fois que P est vraie, Q l'est aussi.*
– $P \approx Q$ *[les formules P et Q sont équivalentes] si et seulement si $\{P\} \models Q$ et $\{Q\} \models P$.*

Il reste à donner la définition de la fonction de vérité pour les nouveaux symboles introduits (les quantificateurs)…

– la valeur de vérité de $\forall x \,.\, p(x)$ est obtenue en faisant la liste des valeurs de vérité de $p(x)$ pour toutes les valeurs possibles de x dans l'univers du discours : si, pour toute valeur de x, la valeur de vérité de $p(x)$ est *vrai*, alors la valeur de vérité de $\forall x \,.\, p(x)$ est *vrai*. S'il y a une seule valeur de x pour laquelle la valeur de vérité de $p(x)$ est *faux*, alors la valeur de vérité de $\forall x \,.\, p(x)$ est *faux*.
– la valeur de vérité de $\exists x \,.\, p(x)$ est obtenue en faisant la liste des valeurs de vérité de $p(x)$ jusqu'à ce qu'on trouve *vrai*. Si on trouve *vrai*, la valeur de vérité de $\exists x \,.\, p(x)$ est *vrai*. Si, pour tout élément x de l'univers du discours, la valeur de vérité de $p(x)$ est *faux*, alors celle de $\exists x \,.\, p(x)$ est *faux*.

Bien entendu, dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'établir effectivement la table de vérité d'une formule du calcul des prédicats pour prouver qu'il s'agit d'une tautologie. Par exemple, il est bien clair que, pour un atome $p(x, y, z)$, on a : $\models (\forall x, y, z \,.\, p(x, y, z)) \Rightarrow (\forall x, y, z \,.\, p(x, y, z))$.

Donnons enfin deux exemples pour lesquels la construction d'une table de vérité n'est pas nécessaire :

Exercice 13.10. *Montrer que* $\models (\forall x \,.\, p(x, x)) \Rightarrow (\forall x \,.\, (\exists y \,.\, p(x, y)))$.

IV.2 Simplification de formules quantifiées

De la définition de la valeur de vérité d'une formule quantifiée, on peut déduire :

$$\begin{aligned} \neg(\exists x \,.\, p(x)) &\approx (\forall x \,.\, \neg p(x)) \\ \neg(\forall x \,.\, p(x)) &\approx (\exists x \,.\, \neg p(x)) \end{aligned}$$

Exercice 13.11. *Écrire la négation des formules suivantes*

1. $\forall x \,.\, p(x) \Rightarrow q(x)$
2. $\exists x \,.\, p(x) \wedge q(x)$
3. $\forall x \,.\, p(x) \Leftrightarrow q(x)$

4. $\exists x \,.\, (\forall y \,.\, q(x,y) \Rightarrow (p(x,y) \vee r(x,y)))$

Exercice 13.12. *Écrire la négation des formules suivantes*

1. $\forall x \,.\, (\exists y \,.\, p(x,y) \wedge q(x,y))$
2. $\forall x \,.\, (\exists y \,.\, p(x,y)) \Rightarrow q(x)$
3. $\forall x \,.\, (\exists y \,.\, p(x,y)) \Rightarrow (\forall z \,.\, q(z))$
4. $\forall x \,.\, r(x) \Rightarrow (\exists y \,.\, p(x,y))$

Voici d'autres résultats d'équivalences entre formules permettant de réduire la portée de quantificateurs.

PROPRIÉTÉ 13.1 (RÉDUCTION DE PORTÉE DE QUANTIFICATEURS) : Soit p et q des prédicats unaires. Alors on a les deux équivalences suivantes :

$$(\forall x \,.\, p(x) \wedge q(x)) \quad \approx \quad (\forall x \,.\, p(x)) \wedge (\forall y \,.\, q(y)) \tag{13.1}$$
$$(\exists x \,.\, p(x) \vee q(x)) \quad \approx \quad (\exists x \,.\, p(x)) \vee (\exists y \,.\, q(y)) \tag{13.2}$$

PREUVE

Preuve de (13.1). Si, pour toute valeur de x, $p(x)$ et $q(x)$ sont simultanément vrais, alors, pour toute valeur de x, $p(x)$ est vrai, et, pour toute valeur de y, $q(y)$ est vrai. Réciproquement, si, pour toute valeur de x, $p(x)$ est vrai, et, si, pour toute valeur de y, $q(y)$ est aussi vrai, il est bien évident que, pour toute valeur de x, $p(x)$ et $q(x)$ sont simultanément vrais.

Preuve de (13.2). S'il existe une valeur de x pour laquelle l'une au moins des deux propriétés $p(x)$ ou $q(x)$ est vraie, il est bien clair qu'il existe une valeur de x pour laquelle $p(x)$ est vraie ou qu'il en existe une pour laquelle $q(y)$ est vraie ; la réciproque est aussi évidente. ∎

Exercice 13.13. *Trouver*

1. *un exemple où* $\forall x \,.\, p(x) \vee q(x)$ *est vraie sans que* $(\forall x \,.\, p(x)) \vee (\forall x \,.\, q(x))$ *ne le soit ;*
2. *un exemple où* $(\exists x \,.\, p(x)) \wedge (\exists x \,.\, q(x))$ *est vraie sans que* $\exists x \,.\, p(x) \wedge q(x)$ *ne le soit.*

Exercice 13.14. *Pour chacune des formules suivantes,*

- *dire si c'est une négation, une conjonction, une disjonction, une implication, une quantification (universelle ou existentielle) ;*
- *donner la portée des quatificateurs ;*
- *donner les occurences libres des variables.*

1. $\exists x \,.\, A(x,y) \wedge B(x)$
2. $\exists x \,.\, (\exists y \,.\, A(x,y) \Rightarrow B(x))$
3. $\neg(\exists x \,.\, \exists y \,.\, A(x,y) \Rightarrow B(x))$
4. $\forall x \,.\, \neg(\exists y \,.\, A(x,y))$
5. $\exists x \,.\, A(x,y) \wedge B(x)$
6. $\exists x \,.\, A(x,x) \wedge \exists y \,.\, B(y)$

IV.3 Substitutions

Si t est un terme et φ est une formule pouvant contenir la variable x, alors $\varphi(t/x)$ est le résultat du remplacement de toutes les occurrences libres de x par t dans φ.

Le résultat du remplacement $\varphi(t/x)$ est une formule qui est une conséquence logique de la formule originale φ si aucune des variables libre de t ne devient liée suite à ce remplacement. Pour éviter que de telles variables libres deviennent liées il suffit de changer le nom des variables liées de φ en des noms frais (qui n'apparaissent pas dans les variables libres de t). L'oubli de cette condition est une cause fréquente d'erreurs de raisonnement.

A titre d'exemple, on considère la formule φ définie par $\forall y \,.\, y \leq x$ sur l'univers $\mathcal{U}$.

- Si t est un terme sans la variable libre y, alors $\varphi(t/x)$ signifie juste que t est l'élément maximal.
- A l'opposé, si t est y, la formule $\varphi(y/x)$ est $\forall y \,.\, y \leq y$ qui ne dit plus que y est maximal.

Exercice 13.15. *Soit le langage $=\{a, f_2, R_2, S_1\}$, les termes t_i et les formules φ_j suivantes.*

- $t_1 = f(x, y)$
- $t_2 = f(a, y)$
- $t_3 = a$
- $t_4 = f(x, f(x, x))$
- $\varphi_1 : R(x, y) \Rightarrow \forall y \,.\, S(y)$
- $\varphi_2 : (\forall y \,.\, R(y, a)) \Rightarrow (\exists y \,.\, R(x, y))$
- $\varphi_3 : (\forall x \,.\, \exists z \,.\, R(x, z)) \wedge (\exists x \,.\, \forall y \,.\, R(y, x))$

Déterminer si t_i est substituable à x dans φ_j et calculer, le cas échéant, $\varphi_j(t_i/x)$ pour $1 \leq i \leq 4$ et $1 \leq j \leq 3$. Dans le cas où t_i n'est pas substituable, renommer les variables qui le composent ou les variables de la formule afin qu'il le soit.

Exercice 13.16. *Quelle est la valeur de vérité des formules*

- $\varphi_1 = \exists x, y, z \,.\, x \neq y \wedge y \neq z \wedge z \neq x$
- $\varphi_1 = \forall x, y, z, t \,.\, x \neq y \vee x \neq z \vee x \neq t \vee y \neq z \vee y \neq t \vee z \neq t$

pour les univers suivants

- $\mathcal{U}_1 = \{0\}$ *;*
- $\mathcal{U}_2 = \{0, 1\}$ *;*
- $\mathcal{U}_2 = \{0, 1, 3\}$.

Exercice 13.17. *Dans le langage $\mathcal{L} = \{R_2, =_2\}$, on considère les formules suivantes :*

$$\begin{aligned}
\Gamma_1 &= \forall x \,.\, \exists y \,.\, R(x, y) \\
\Gamma_2 &= \forall x \,.\, (\forall y \,.\, (\exists z \,.\, R(x, z) \wedge R(z, y)) \Rightarrow R(x, y)) \\
\Gamma_3 &= \forall x, y \,.\, (R(x, y) \wedge R(y, x)) \Leftrightarrow y = x \\
\Gamma_4 &= \forall x, y \,.\, (\exists z \,.\, \neg R(z, x) \wedge \neg R(z, y)) \vee x = y
\end{aligned}$$

Déterminer la valeur de vérité de ces formules dans les interprétations suivantes :

- *$\mathcal{U}_1 = \mathbb{N}$ et $R(x, y)$ est vraie si et seulement si $x \leq y$. Le prédicat $=$ a l'interprétation standard.*
- *$\mathcal{U}_2 = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et $R(x, y)$ est vraie si et seulement si $x \neq y$ et x divise y. Le prédicat $=$ a l'interprétation standard.*

Fin du Chapitre

Chapitre 14

Méthode de résolution

Que ce soit dans le cas dans le cas propositionnel (comme montré à la Sec. I) ou dans le cas du calcul des prédicats (cf Sec. III) la méthode de *résolution de Robinson* est un algorithme simple de démonstration automatique.

Sa principale différence avec les systèmes déductifs des chapitres précédents se situe dans le sens de la preuve : tandis que ces deux derniers exploitent le modus ponens et effectuent ainsi une preuve en arrière la résolution va engendrer de nouveaux lemmes jusqu'à saturation et fonctionne donc en avant.

On commencera par voir son application tout d'abord à la logique propositionnelle pour s'intéresser ensuite à son intégration dans le calcul des prédicats.

I Cas propositionnel

I.1 Clauses propositionnelles

DÉFINITION 14.1 (FORME CLAUSALE PROPOSITIONNELLE). *Une* clause propositionnelle *est une disjonction de variables propositionnelles éventuellement niées. Une formule propositionnelle est en* forme clausale *(CNF) si elle est exprimée comme une conjonction de clauses. On la représente classiquement comme un ensemble de clauses.* ♢

Une clause propositionnelle est donc de la forme $A \vee B \vee \neg C \vee \ldots$. Pour parvenir à cette forme on utilise successivement les règles de réécriture :

1. réduire les connecteurs : on ne conserve que $\wedge$, $\vee$ et $\neg$:
$$\begin{aligned} A \Rightarrow B &\rightsquigarrow \neg A \vee B \\ A \Longleftrightarrow B &\rightsquigarrow (\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B) \end{aligned}$$
2. distribuer récursivement chaque OU sur un ET :
$$(A \wedge B) \vee C \rightsquigarrow (A \vee C) \wedge (B \vee C)$$
3. réécrire les conjonctions de clauses comme un ensemble de clauses :
$$(B \vee D) \wedge (A \vee C \vee \neg D) \rightsquigarrow \begin{array}{rcl} \{C_1 & = & B \vee D, \\ C_2 & = & A \vee C \vee \neg D\}. \end{array}$$

Enfin, la clause vide (sans littéraux) est représentée par $\square$. Elle est insatisfaisable dans toute interprétation.

Exercice 14.1. *Mettre chacune des formules propositionnelles suivantes sous la forme CNF.*

1. $P \Rightarrow Q$
2. $(P \vee Q) \Rightarrow R$
3. $(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$
4. $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (\neg R)$

I.2 Résolvantes d'une paire de clauses

Deux clauses C_1 et C_2 forment une *paire résoluble* s'il existe un et un seul littéral t tel que t appartient à C_1 et $\neg t$ appartient à C_2. Dans ce cas, on appelle *résolvante* de C_1 et C_2 la clause notée *res*(C_1, C_2) obtenue en prenant la réunion des littéraux de C_1 et C_2 moins cette paire opposée.

Exercice (corrigé) 14.2. *Soit quatre clausess C_1, C_2, C_3,C_4 définies à l'aide de variables propositionnelles P, Q, R et S :*

$$\begin{aligned} C_1 &= P \vee \neg Q \vee \neg R \\ C_2 &= \neg P \vee S \\ C_3 &= \neg Q \\ C_4 &= P \vee \neg S \end{aligned}$$

Quelles paires de clauses sont résolubles et dans ce cas, quelle est la résolvante ?

Réponse : La seule paire résoluble est (C_1, C_2) et sa résolvante est res$(C_1, C_2) = \neg Q \vee \neg R \vee S$.

Exercice 14.3. *Pour chacun des ensembles de clauses trouvées à l'exercice 14.1, dire quelles paires sont résolubles et donner la résolvante le cas échéant.*

I.3 Résolution d'un ensemble de clauses

A partir d'un ensemble de clauses, on appelle *résolution* l'ensemble obtenu en appliquant la seule règle qui, à partir de toute paire résoluble (C_1, C_2) engendre la résolvante *res*(C_1, C_2). On peut alors appliquer cette méthode à la démonstration d'une formule d'après le théorème suivant :

PROPRIÉTÉ 14.1 (DÉDUCTION SYNTAXIQUE PAR RÉSOLUTION) : Soit Γ un ensemble de clauses et C une clause, alors
- Γ est contradictoire si et seulement si la clause vide $\square$ appartient à la résolution de Γ.
- $\Gamma \vdash C$ si et seulement si $\Gamma \cup$ *CNF*$(\neg C)$ est contradictoire.

Exercice (corrigé) 14.4. *Montrer que*

$$\{ \begin{array}{ll} C_1 = & a \vee b \vee c, \\ C_2 = & \neg a \vee b \vee c, \\ C_3 = & \neg b \vee c \end{array} \} \vdash c.$$

Réponse : on nomme C_4 la clause $\neg c$; on cherche à démontrer que la résolution de $\{C_1, C_2, C_3, C_4\}$ contient la clause vide.
- *C_1 et C_2 sont résolubles, soit $C_5 =$ Res$(C_1, C_2) = b \vee c$.*
- *C_3 et C_5 sont résolubles, soit $C_6 =$ Res$(C_3, C_5) = c$.*
- *C_4 et C_6 sont résolubles, soit $C_7 =$ Res$(C_3, C_5) = \square$.*

On a donc bien le résultat souhaité.

Exercice 14.5.

1. *Montrer que l'ensemble des clauses engendrées par la formule suivante est contradictoire*

$$(A \Rightarrow B) \wedge (\neg A \Rightarrow B \vee C) \wedge (\neg C \Rightarrow \neg B) \wedge ((B \wedge C) \Rightarrow \neg A) \wedge (C \Rightarrow A)$$

2. *Démontrer la déduction suivante :*

$$\{A \vee B \vee \neg D, \neg A \vee C \vee \neg D, \neg B, D\} \vdash C$$

Exercice 14.6 (Les Pures et les Pires [Smu98]). *L'ile de Puro Pira est peuplée de* Purs *qui disent toujours la vérité et de de* Pires *qui ne disent que des mensonges.*

1. *Débarqué sur l'île, l'antropologue Abercrombie rencontre trois indigènes Arthur, Bernard et Charles. Abercrombie demande d'abord à Arthur : « Est-ce que Bernard et Charles sont tous les deux des Purs ? », et Arthur lui répondit :« Oui ». Alors Abercrombie lui demande encore : « Est-ce que Bernard est un Pur ? » ; la réponse d'Arthur fur « Non ». A l'aide de la méthode de résolution de Robinson, déduire dans quel groupe appartient chacun des trois indigènes.*
2. *Abercrombie rencontre ensuite deux autres individus Armand et Bertrand. Armand déclare d'une part « l'un de nous deux au moins est un pire » et d'autre part « l'un de nous deux au plus est un pire ». A l'aide de la méthode de résolution de Robinson, déduire dans quel groupe appartient Armand et Bertrand.*

II Formes normales en logique des prédicats

Pour pouvoir appliquer la méthode de résolution dans la logique des prédicats il est nécessaire d'exprimer ces formules sous la forme clausale qui est une version étendue de la forme clausale propositionnelle.

Cette section présente la mise en forme prénexe, Sec. II.1, la mise en forme de Skolem, Sec. II.2 et la mise en forme clausale, Sec. II.3.

II.1 Forme prénexe

DÉFINITION 14.2 (FORME PRÉNEXE). *Une formule G est en forme prénexe si tous ses quantificateurs ($\forall$ et $\exists$) apparaissent en tête, à gauche, dans cette formule. Elle est ainsi de la forme $Q_1x_1 \,.\, Q_2x_2 \,.\, \ldots \,.\, Q_nx_n \,.\, B$, où B est une formule sans quantificateurs.* ♢

La méthode à suivre est la suivante :

– Réduire les connecteurs : on ne conserve que $\wedge$, $\vee$, $\neg$:

$$\begin{aligned} A \Rightarrow B &\rightsquigarrow \neg A \vee B \\ A \Longleftrightarrow B &\rightsquigarrow (\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B) \end{aligned}$$

– Renommer les variables liées, de manière à ce que toute variable liée ne le soit qu'une seule fois, et qu'aucune variable liée ne présente d'occurrence libre, d'après les égalités suivantes :

$$\begin{aligned} \forall x \,.\, A(x) &\rightsquigarrow \forall y \,.\, A(y) \\ \exists x \,.\, A(x) &\rightsquigarrow \exists y \,.\, A(y) \end{aligned}$$

– Faire « remonter » les quantificateurs en tête, par les réécritures suivantes :

$$\begin{aligned} \neg\neg A &\rightsquigarrow A \\ \neg(\forall x \,.\, A(x)) &\rightsquigarrow \exists x \,.\, \neg A(x) \\ \neg(\exists x \,.\, A(x)) &\rightsquigarrow \forall x \,.\, \neg A(x) \end{aligned}$$

et, si x n'est pas variable libre de C

$$\begin{aligned} C \vee \forall x \,.\, A(x) &\rightsquigarrow \forall x \,.\, (C \vee A(x)) \\ C \vee \exists x \,.\, A(x) &\rightsquigarrow \exists x \,.\, (C \vee A(x)) \\ C \wedge \forall x \,.\, A(x) &\rightsquigarrow \forall x \,.\, (C \wedge A(x)) \\ C \wedge \exists x \,.\, A(x) &\rightsquigarrow \exists x \,.\, (C \wedge A(x)) \end{aligned}$$

Exercice 14.7. *Mettre sous la forme prénexe les formules suivantes*

1. $(\exists x\,.\,p(x)) \Rightarrow (\forall x\,.\,p(x))$
2. $(\neg\exists x\,.\,p(x) \vee \forall x\,q(x)) \wedge (r \Rightarrow \forall x\,.\,s(x))$
3. $\neg((\neg existsx\,.\,p(x) \vee \forall x\,.\,q(x)) \wedge (r \Rightarrow \forall x\,.\,s(x))$
4. $\check{\text{n}}(((\forall x\,.\,p(x)) \wedge (\forall y\,.\,p(y) \Rightarrow q(y))) \Rightarrow (\forall z\,.\,q(z)))$
5.

Exercice 14.8. *On considère les propositions suivantes :*

P_1 *Tout crime a un auteur*
P_2 *Seuls les gens malhonnêtes commettent des crimes*
P_3 *On n'arrête que les gens malhonnêtes*
P_4 *Les gens malhonnêtes arrêtés ne commettent pas de crimes*
P_5 *Des crimes se produisent*

On voudrait en déduire :

Q *Il y a des gens malhonnêtes en liberté*

Sans anticiper sur les méthodes de résolution, on va ajouter aux propositions P_1 à P_5 la proposition $P_6 \approx \neg Q$

Pour cela, on considère les prédicats

– *ar(x) : la personne x est arrêtée ;*
– *mal(x) : la personne x est malhonnête ;*
– *cou(x, y) : la personne x commet l'action y ;*
– *cr(y) : l'action y est un crime.*

Traduisez chacune des propositions ci dessus en logique des prédicats et ecrivez chaque formule sous la forme prenexe.

II.2 Forme de Skolem

DÉFINITION 14.3 (FORME DE SKOLEM). *Une formule est sous forme normale de Skolem si sa forme prénexe contient uniquement des quantificateurs universels.* ♢

La démarche qui consiste a supprimer les quantifications existentielles de la forme prénexe est appelée *skolémisation* et est définie comme suit :

– Soit $\exists x_j$ un quantificateur existentiel qui figure après les n quantificateurs universels $\forall x_{j_1} \forall x_{j_2} \ldots \forall x_{j_n}$. La quantification $\exists x_j$ est supprimée et la variable x_j est remplacé par le terme $f(x_{j_1}, x_{j_2} \ldots, x_{j_n})$ où f est un symbole fonctionnel n-aire qui n'apparaît pas ailleurs.
– Soit $\exists x_j$ un quantificateur existentiel qui n'est précédé par aucun quantificateur universel : on peut le supprimer et remplacer x_j par un symbole de constante frais c_j

Cette transformation est autorisée par le théorème suivant, que l'on admettra.

PROPRIÉTÉ 14.2 (THÉORÈME DE SKOLEM) : Soit $\mathcal{A}$ un ensemble fini de formules et $\mathcal{A}_S$ l'ensemble des formes de Skolem de ces formules. Alors, $\mathcal{A}$ peut être interprétée à « *vrai* » si et seulement si $\mathcal{A}_S$ peut aussi être interprétée à « *vrai* ».

Exercice 14.9. *Reprendre chaque formes prénexe de l'exercice 14.7 et l'ecrire sous la forme de Skolem.*

Exercice 14.10 (Suite exemple 14.8). *Donnez la forme de Skolem de chacune des formules de l'exercice 14.8.*

II.3 Forme clausale

Dans la forme de Skolem d'une formule ne subsistent donc que des quantificateurs universels. Ceux-ci sont purement et simplement supprimés. Cette suppression est autorisée par la méthode de déduction utilisée En effet, pour prouver que la formule T est conséquence de l'ensemble de formules $\mathcal{A}$, on cherche à prouver que $\mathcal{A} \cup \{\neg T\}$ n'admet pas de modèle. Pour cela, il suffit d'exhiber une contradiction dans un « cas particulier » , et il est bien clair que, si, dans l'ensemble $\mathcal{A}$ de formules, on supprime les quantificateurs universels, et qu'on prouve que ces formules, avec $\neg T$, n'admettent pas de modèle, alors les formules « complètes » , avec quantificateurs, et $\neg T$, n'en auront pas non plus.

On étend enfin la notion de clause propositionnelle en considérant ici des littéraux au lieu de variables propositionnelles.

DÉFINITION 14.4 (FORME CLAUSALE). *Une* clause *est une disjonction de littéraux (atome ou négation d'un atome). Une formule est en* forme clausale *(CNF) si elle est exprimée comme une conjonction de clauses. On la représente classiquement comme un ensemble de clauses.* ♢

Exercice 14.11 (Suite de l'exo 14.10). *Donner la forme clausale des formes de Skolem de l'exo 14.10.*

III Résolution en logique des prédicats

La méthode de résolution étendue au calcul des prédicats est plus complexe que sa version en calcul propositionnel puisqu'elle doit prendre en compte l'existence de variables. Elle sert de base au langage Prolog qui est étudié en TP.

III.1 Résolvante d'une paire de clauses

Comme précédemment, on ne considère que des formules mises sous la forme clausale.

Deux clauses C_1 et C_2 forment une paire résoluble si et seulement si elles contiennent au moins une paire de littéraux $P(t_1, \ldots, t_n)$ et $\neg P(t'_1, \ldots, t'_n)$ telle qu'il existe une substitution σ avec $\sigma(t_1) = \sigma(t'_1)$, $\ldots$, $\sigma(t_n) = \sigma(t'_n)$.

pour tout i, $1 \leq i \leq n$, $t_i\ sigma = t'_i\sigma$.

Dans un tel cas, à partir de la liste de paires de termes $\{(t_1, t'_1), \ldots, (t_n, t'_n)\}$, toute substitution telle que $\sigma(t_i) = \sigma(t'_i)$ est appelé *unificateur*. Il s'agit de trouver l'unificateur *le plus général* : c'est celui tel que toute autre substitution se déduit de cet unificateur par composition à partir d'une autre substitution.

En pratique, on cherchera la substitution la moins particulière possible. Dans ce cas, on appelle résolvante de C_1 et C_2 la clause notée *Res*(C_1, C_2) obtenue en prenant la réunion de C_1 et de C_2, en effectuant σ et en supprimant la paire opposée $P(\sigma(t_1), \ldots, \sigma(t_n))$ et $\neg P(\sigma(t'_1), \ldots, \sigma(t'_n))$.

EXEMPLE 14.12. Soit deux clauses $C_1 = P(x) \vee Q(g(x))$ et $C_2 = \neg P(f(y))$. La paire (C_1, C_2) est résoluble en prenant comme substitution $(f(y)/x, y/y)$. Sa résolvante est *Res*$(C_1, C_2) = Q(g(f(y)))$.

Dans la pratique, on ne mentionne que les substitution qui modifient les variables. On omettra ainsi celles du type (y/y).

Exercice 14.13. *Peut-on unifier les deux formules atomiques suivantes ?*

$$P(f(X, g(Z)), X, f(Y, g(b))) \text{ et } P(f(U, g(f(a, b))), X, U)$$

III.2 Résolution d'un ensemble de clauses

La démarche est exactement la même qu'à la section I.3, modulo le fait qu'on considère ici la règle de résolution avec unificateur.

EXEMPLE 14.14. Démontrons que l'ensemble de clauses

$$\left\{ \begin{array}{l} C_1 = P(a,X) \vee Q(Y,X), \\ C_2 = \neg Q(Z,T) \vee R(a,Z), \\ C_3 = \neg P(a,b), \\ C_4 = \neg R(U,V) \end{array} \right\}$$

est contradictoire. Pour cela on résout les clauses et on calcule leur résolvante :

- C_1 et C_3 sont résolubles avec comme substitution (b/X). Soit $C_5 = Q(W,b)$;
- C_2 et C_4 sont résolubles avec comme substitution $(a/U, Z/V)$. Soit $C_6 = \neg Q(Z',T')$;
- C_5 et C_6 sont résolubles avec comme substitution $(W/Z', b/T')$. Soit $C_7 = \Box$, ce qui termine la démonstration.

III.3 Mise en œuvre de la résolution

La mise en œuvre de la résolution est moins immédiate que dans le cas propositionnel : en raison de la présence de variables quantifiées :

- la mise en forme clausale est plus complexe car elle nécessite deux étapes supplémentaires (mise en forme prénexe et skolémisation) ;
- la résolution est aussi plus complexe car elle nécessite d'exhiber l'unificateur le plus général.

Exercice 14.15. *Montrer que les figures suivantes sont valides ou contradictoires à l'aide de la méthode de résolution de Robinson.*

$$\begin{array}{rcl} \varphi_1 & = & (\exists X \,.\, (\forall Y \,.\, S(X) \Leftrightarrow S(Y))) \wedge (\forall Z \,.\, S(Z)) \\ \varphi_2 & = & \forall X \,.\, \exists Y, Z \,.\, (R(X,X) \Rightarrow R(Z,Y)) \wedge (\neg R(X,X) \vee R(Y,Z)) \\ \varphi_3 & = & \forall X, Y \,.\, \exists Z \,.\, (R(X,X) \wedge R(X,Y)) \Rightarrow R(X,Z) \\ \varphi_4 & = & \forall X, Y \,.\, \exists Z \,.\, R(X,Y) \wedge (R(Y,Z) \Rightarrow \neg R(Z,Z)) \end{array}$$

Exercice 14.16. *Démontrons la déduction suivante à l'aide de la méthode de résolution de Robinson :*

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall X \,.\, S(X,X) \Rightarrow U(X,X) \\ \forall X, Z \,.\, \neg(T(Z,F(X)) \wedge U(Z,F(X))) \\ \forall Y, Z \,.\, R(Y,Z) \vee S(Y,Z) \end{array} \right\} \vdash \exists X, Y \,.\, T(X,Y) \Rightarrow R(X,Y)$$

Exercice 14.17. *Sachant que :*

- *l'inspecteur fouillait tous ceux qui pénétraient dans le bâtiment sauf ceux accompagnés par des membres du personnel de l'entreprise ;*
- *certains des hommes de la bande de F. pénétraient dans le bâtiment sans être accompagnés de personne étrangère à la bande de F. ;*
- *l'inspecteur n'a fouillé aucun des hommes de la bande de F..*

Établir que certains membres de la bande de F. étaient membres du personnel de l'entreprise.

Exercice 14.18.

Sachant que :

- *un oncle est soit le frère d'une mère, sont le frère d'un père ;*
- *Fred est l'oncle de Jack ;*
- *Bob est le père de Jack ;*
- *Carol est la mère de Jack ;*
- *Bob n'a pas de frère ;*

Déduire par la méthode de résolution le nom du frère de Carol.